

CHƯƠNG 4.

TỔNG QUAN VỀ HEURISTIC EVALUATION



HEURISTIC EVALUATION LÀ GÌ

Heuristic evaluation là một quá trình mà các chuyên gia sử dụng những quy tắc đã được thực nghiệm để đánh giá, đo lường tính dễ-sử-dụng (usability) của giao diện người dùng và đưa ra những thông tin cần thiết giúp team thiết kế tối ưu hoá giao diện từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản phẩm.

Các quy tắc này đã được công nhận dựa trên kinh nghiệm về nguyên lý tâm lý học con người, khoa học nhận thức và hành vi của người dùng.

10 quy tắc đã được thực nghiệm và sử dụng phổ biến từ Jabcob Nielsen

Dựa trên cuốn sách “*Designing the User Interface*” của Ben Shneiderman và cuốn “*Ten Usability Heuristics*” của Jakob Nielsen, sau đây là 10 quy tắc căn bản và quan trọng nhất trong thiết kế giao diện người dùng.

Chúng được gọi là “heuristics” bởi vì tính chất của chúng không phải quy tắc chỉ dẫn cụ thể mà thay vào đó là những quy tắc có thể áp dụng linh hoạt trong từng trường hợp khác nhau.



Visibility of
System Status

1



Match Between
System & Real World

2



User Control
And Freedom

3



Consistency
And Standards

4



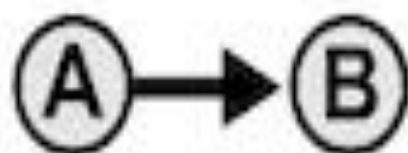
Error
Prevention

5



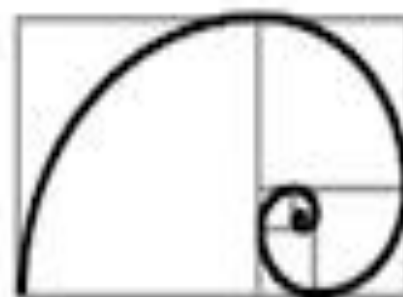
Recognition
Rather Than Recall

6



Flexibility And
Efficiency of Use

7



Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Help Users
With Errors

9

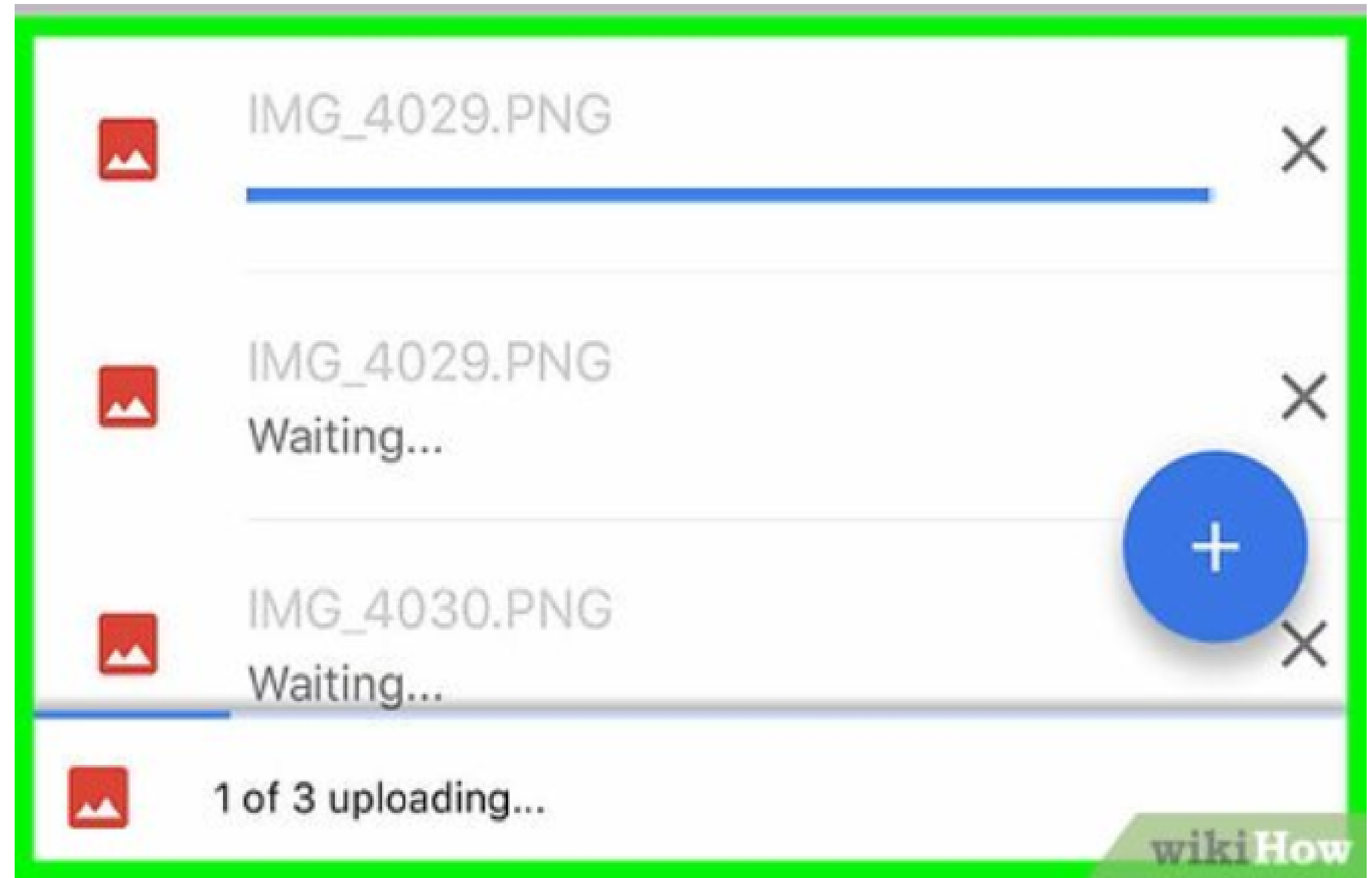


Help And
Documentation

10

1. Sự hiển thị của trạng thái hệ thống – Visibility of System Status

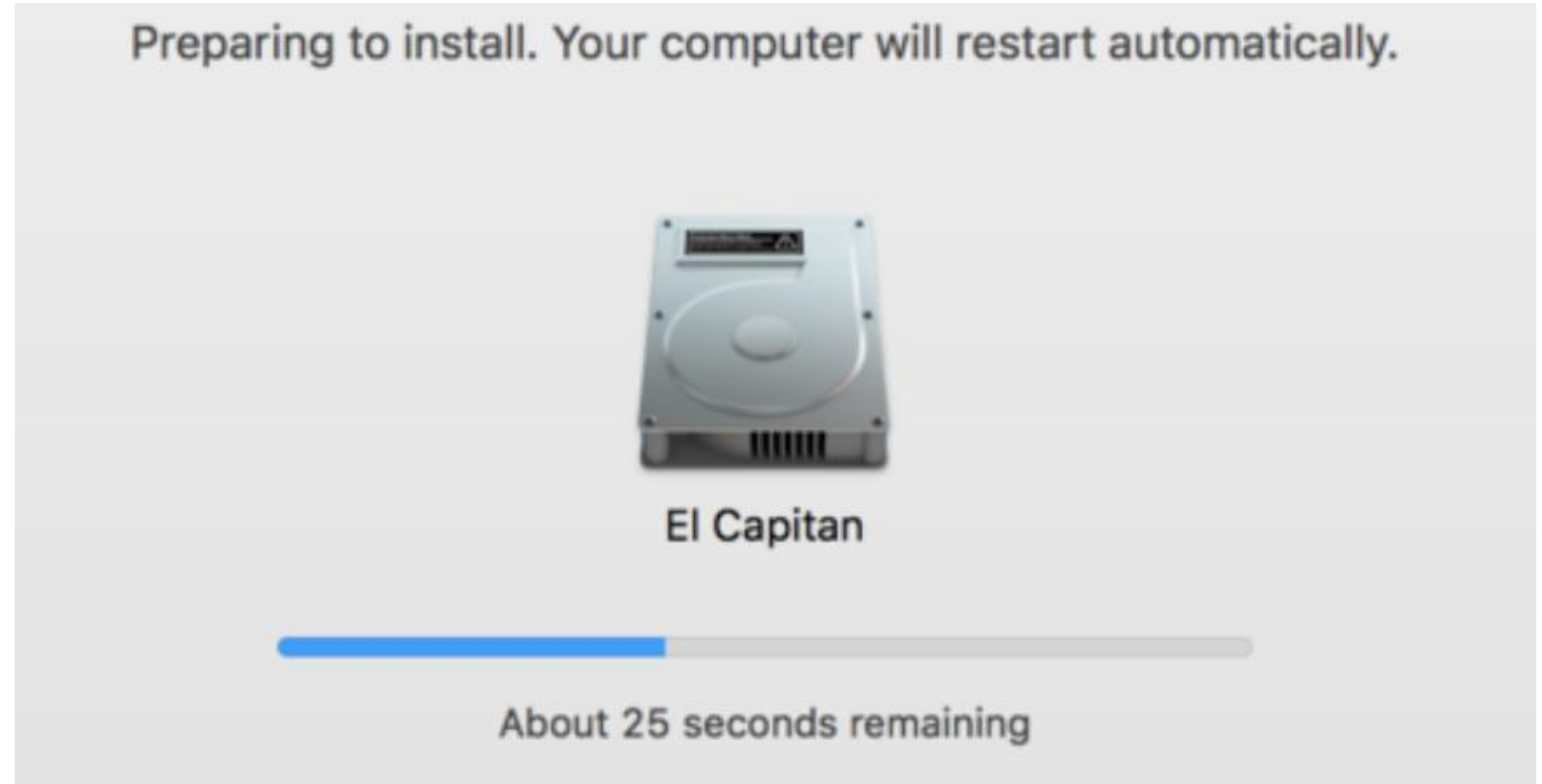
- ❑ Người dùng cần biết được trạng thái của hệ thống tại bất kỳ thời điểm khi sử dụng và nhận được phản hồi khi tương tác với nó.
- ❑ Ví dụ, khi bạn tải một tệp lên Google Drive, quá trình đó đòi hỏi một khoảng thời gian, việc hiển thị thanh xử lý (processing bar) giúp người dùng biết quá trình đã và đang như thế nào.



Thanh xử lý giúp chúng ta hình dung quá trình tải file –
Nguồn: [wikihow.com](https://www.wikihow.com)

1. Sự hiển thị của trạng thái hệ thống – Visibility of System Status

❑ Hệ thống cần thông báo cho người dùng biết về những gì đang diễn ra theo một cách thích hợp và đúng thời điểm. Hãy nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra trước khi họ bắt đầu đưa ra phán đoán của mình.



1. Sự hiển thị của trạng thái hệ thống – Visibility of System Status

- ❑ Thiết kế phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống để khách hàng dễ dàng quan sát.
- ❑ Người dùng luôn muốn được kiểm soát tình hình, họ tin rằng hệ thống sẽ phản hồi như mong đợi. Điều đó cũng có nghĩa rằng họ không thích sự “bất ngờ”. Đối với những hành động nhỏ và thường xuyên, phản hồi của hệ thống có thể linh hoạt được đôi chút nhưng đối với những hành động chính và quan trọng, phản hồi nên truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả những thông tin đến người dùng

1. Sự hiển thị của trạng thái hệ thống – Visibility of System Status

Hệ thống **phải liên tục cung cấp thông tin** về những việc đang được tiến hành thông qua phản hồi đến người dùng trong một thời gian nhất định.



❑ Apple hiển thị thời gian cập nhật còn lại của OS theo đơn vị phút. Tuy nhiên có thể cải thiện thêm về mặt phần nhìn nếu hiển thị thời gian đến đơn vị giây để thông tin chi tiết hơn.

1. Sự hiển thị của trạng thái hệ thống – Visibility of System Status

❑ Bạn nhập mật khẩu máy tính mà bật phím caps lock lúc nào không hay chưa? Phím này đặc biệt nên thêm một đèn chỉ thị khi được bật lên cũng giúp người dùng biết tình trạng của nó.



Bạn có để ý đèn này? – Nguồn: tech2tech.fr

1. Sự hiển thị của trạng thái hệ thống – Visibility of System Status



2. Liên kết giữa hệ thống và thực tế – Match between system and the real world

- ❑ Thiết kế cần thể hiện được ngôn ngữ của người dùng, người dùng càng ít phải phán đoán càng tốt: sử dụng từ ngữ, cụm từ và cách họ dùng từ hơn là những thuật ngữ chuyên môn. Một ví dụ sẽ dễ hình dung trong các website cho các bệnh viện, nếu sử dụng nhiều thuật ngữ y khoa quá thì người dùng khó lòng mà biết được nó đang nói gì. Dĩ nhiên khi không hiểu được thì trải nghiệm cũng không tốt được.
- ❑ Ngoài ra, hệ thống cần tiếp cận các chuẩn mực từ thế giới thực, hiển thị nó một cách tự nhiên và logic như thực tế. Sử dụng các icon trong thiết kế là một ví dụ. Các icon giúp hình tượng hóa các sự việc, hành động đã quá quen thuộc với người dùng. Nếu nhìn ngay vào icon thùng rác thì hẳn dễ dàng để người dùng biết nó là dùng để xóa một tập tin hoặc hình ảnh.

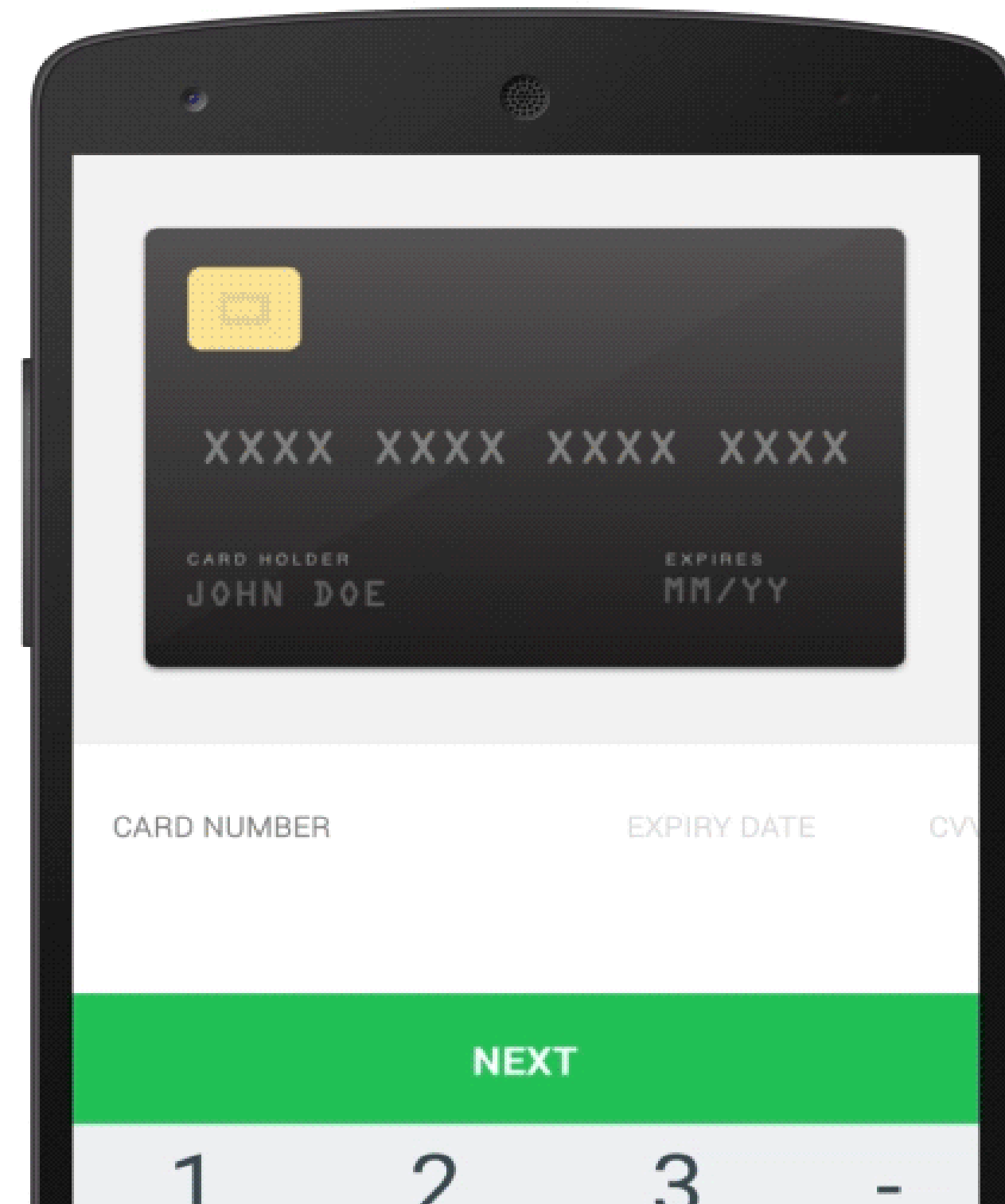
2. Liên kết giữa hệ thống và thực tế – Match between system and the real world



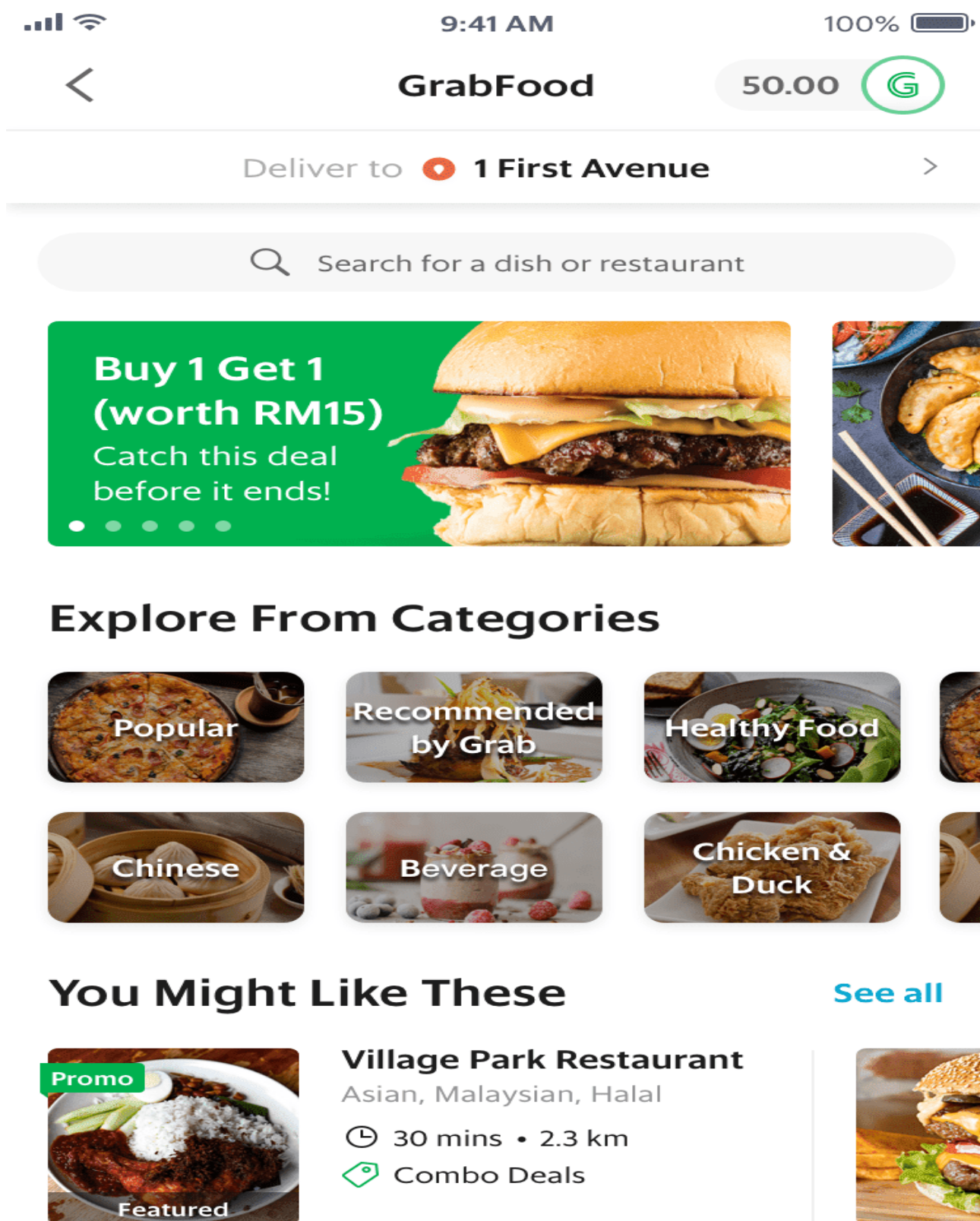
Thùng rác dĩ nhiên là dùng để đựng rác rồi nhỉ? Một thiết kế cho thấy sự thay đổi giao diện của icon thùng rác trên Windows – Nguồn: cleverfiles.com

2. Liên kết giữa hệ thống và thực tế – Match between system and the real world

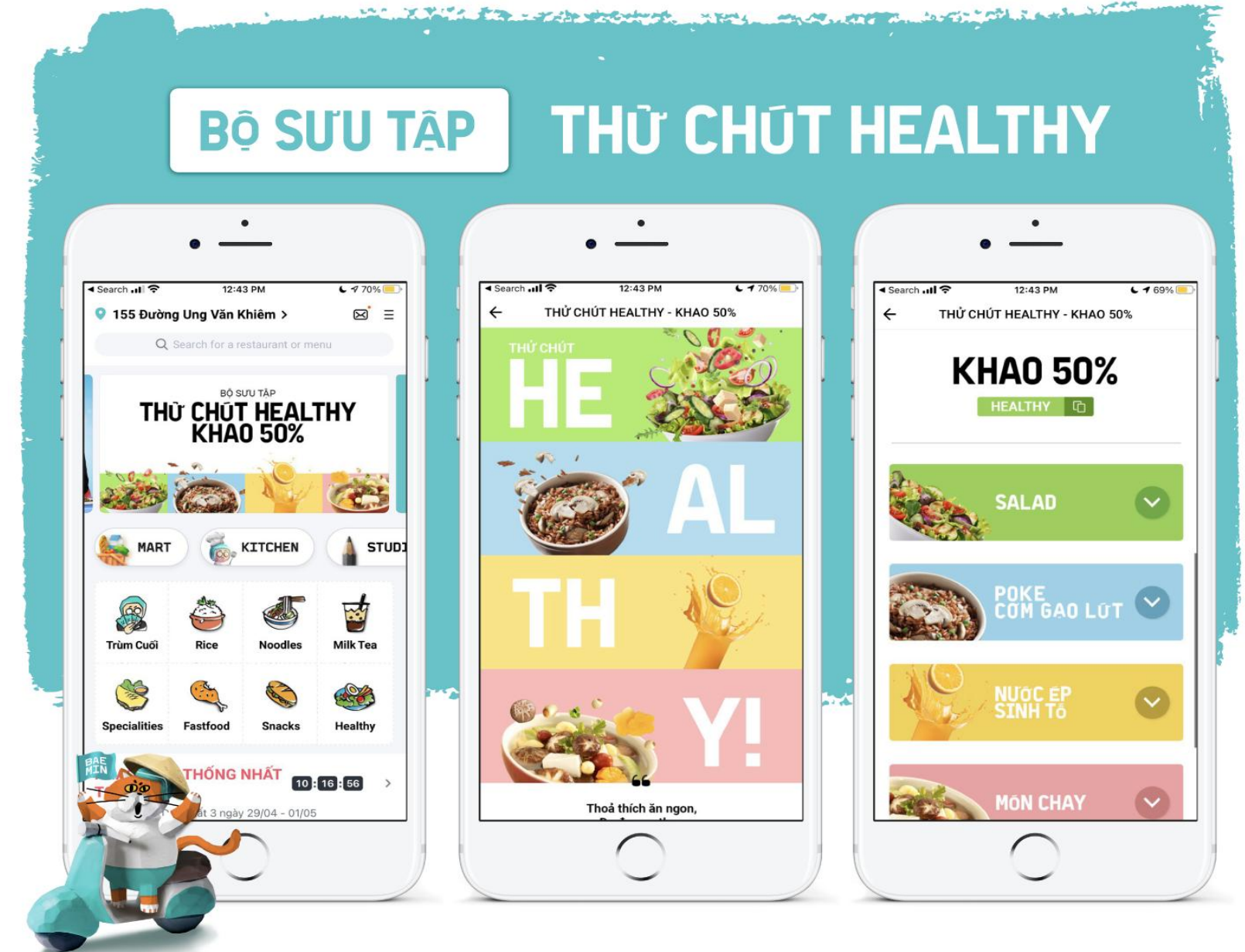
❑ Chuỗi các hành động liên tiếp nên được sắp xếp vào cùng một nhóm từ giai đoạn bắt đầu cho đến giai đoạn giữa và giai đoạn kết thúc. Khi một quá trình kết thúc, hãy thông báo cho người dùng về điều đó. Hãy cho họ biết rằng họ đã hoàn thành tất cả những điều cần thiết.



2. Liên kết giữa hệ thống và thực tế – Match between system and the real world

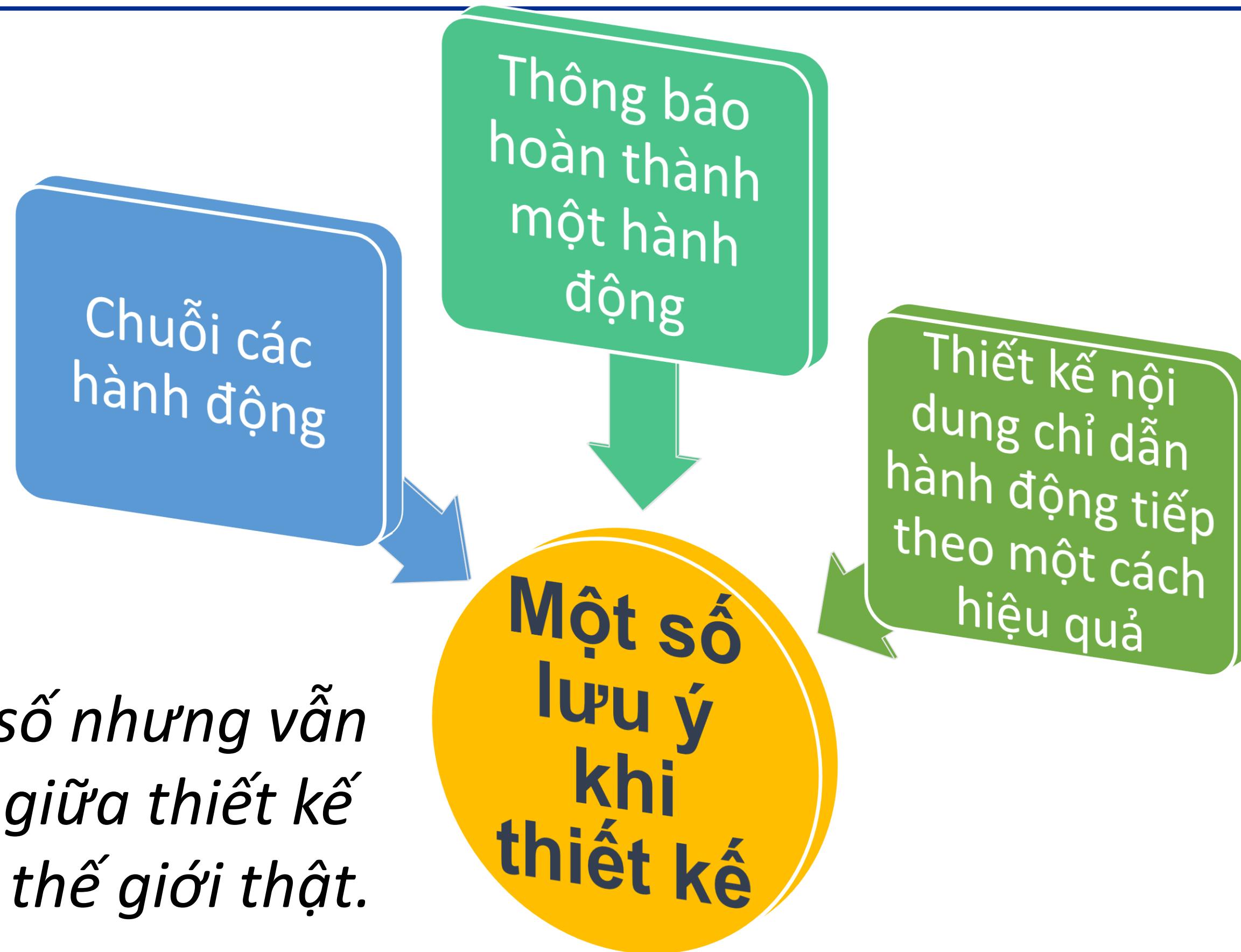


□ GrabFood sử dụng hình ảnh thức ăn thật cho menu.



□ Baemin sử dụng icon illustrator để thể hiện menu thức ăn của mình

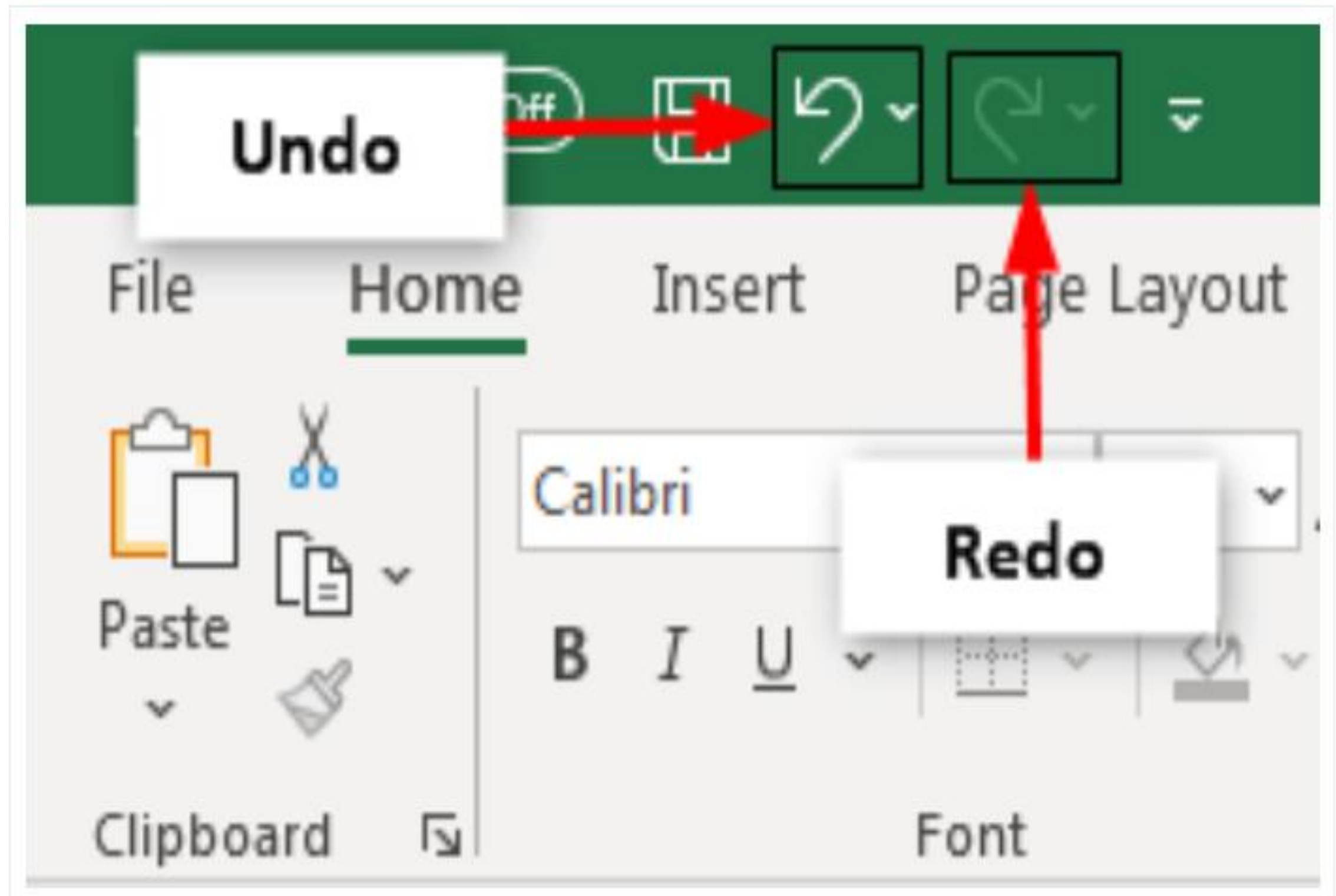
2. Liên kết giữa hệ thống và thực tế – Match between system and the real world



Tuy là sản phẩm số nhưng vẫn cần có sự kết nối giữa thiết kế của sản phẩm và thế giới thật.

3. Kiểm soát người dùng – User control and freedom

❑ Người dùng thường thực hiện các hành động gây ra lỗi. Luôn cần một cơ chế tựa “cửa thoát hiểm” để thoát khỏi những hành động không mong muốn. Đó là nút Undo, Redo chúng ta hay thấy.



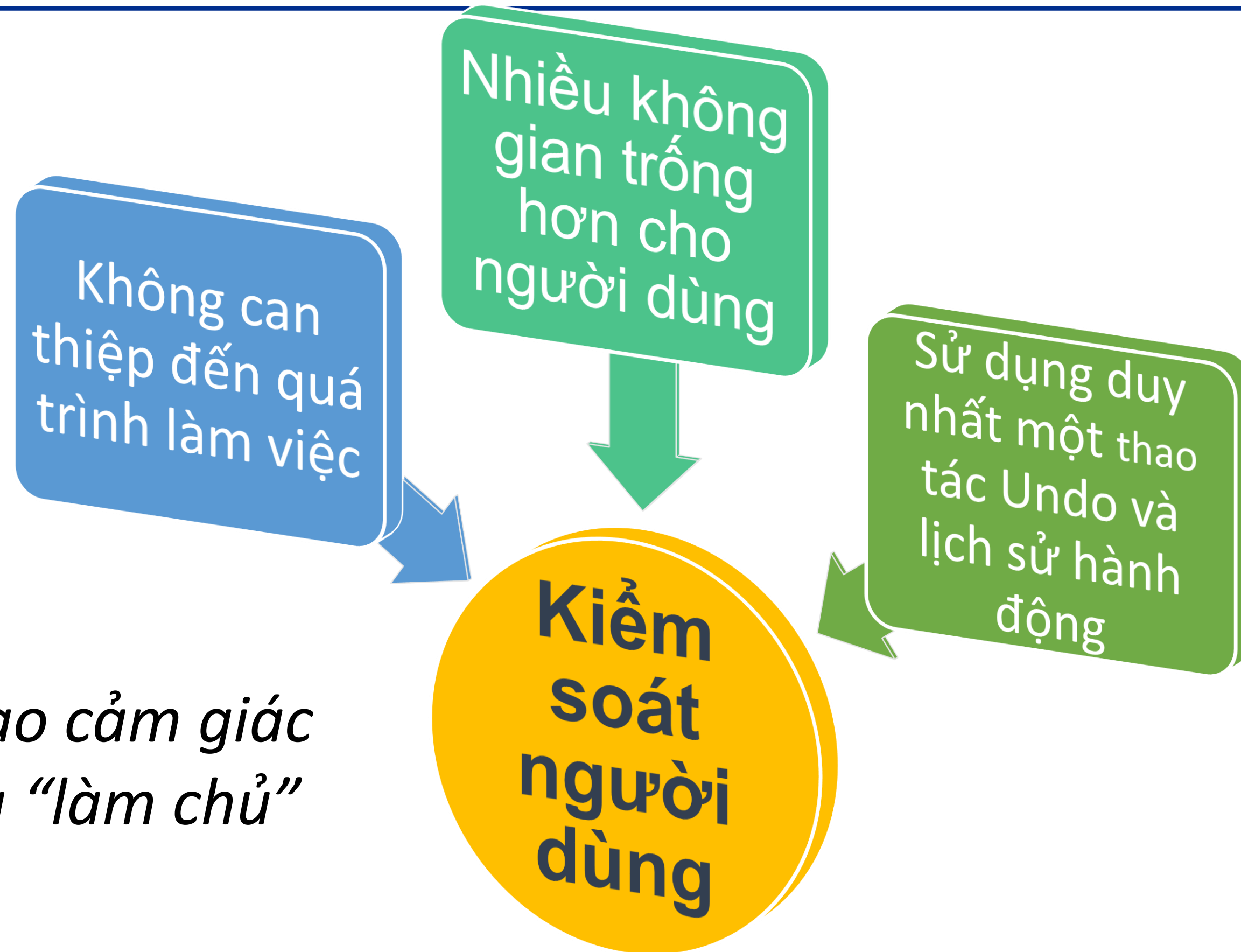
Undo và Redo rất cần thiết cho người dùng để họ cảm thấy được sự kiểm soát – Nguồn: wallstreetmojo.com

3. Kiểm soát người dùng – User control and freedom

❑ Shneiderman đã miêu tả như sau: “Chức năng này giúp người dùng xóa bỏ lo ngại khi họ biết rằng những lỗi đó có thể ‘ctrl-z’ ngay lập tức, nhờ vậy khuyến khích họ khám phá những tính năng khác mà họ chưa từng sử dụng”.



3. Kiểm soát người dùng – User control and freedom



Cần thiết kế để tạo cảm giác người dùng đang “làm chủ” được hệ thống.

4. Tính đồng bộ và chuẩn hóa – Consistency and standard

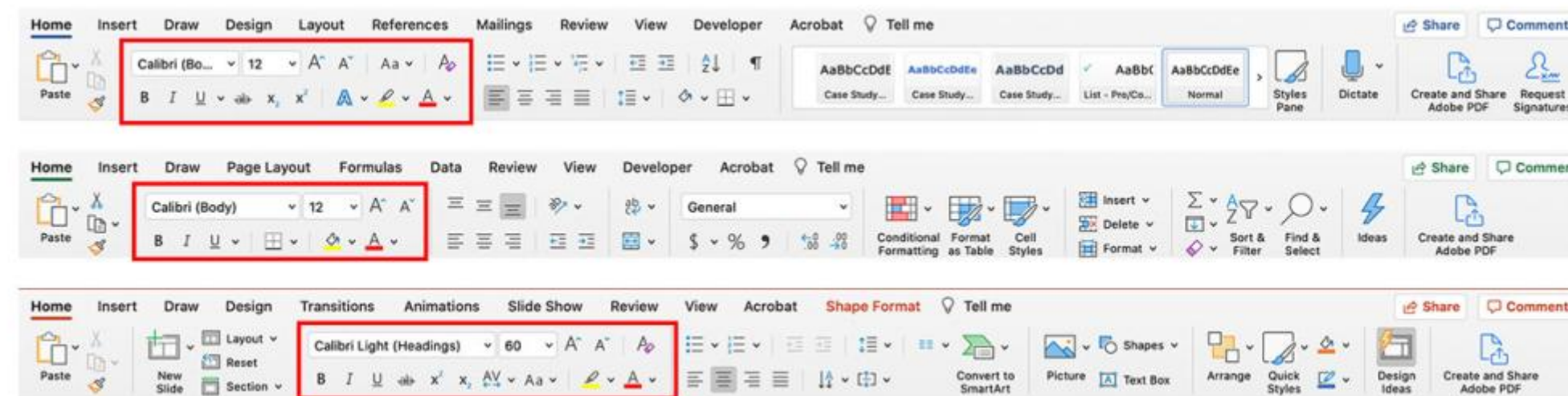
- ❑ Một thiết kế giao diện hiệu quả sẽ không khiến người dùng phải đặt ra các câu hỏi rằng liệu những từ ngữ, hoàn cảnh, hay hành động khác nhau có mang cùng một ý nghĩa hay không? Do vậy, để tránh gây bối rối cho người dùng, hãy sử dụng từ ngữ, ký hiệu hành động một cách thống nhất.



- ❑ Nói cách khác, chúng ta nên sử dụng đồng bộ tất cả các yếu tố hiển thị. Ví dụ, ký hiệu cụ thể của nút bấm sẽ luôn thực hiện một hành động duy nhất hay thanh điều hướng cũng nên hiển thị có logic, hệ thống.

4. Tính đồng bộ và chuẩn hóa – Consistency and standard

❑ Những yếu tố hệ thống giống nhau cần giống nhau. Dễ thấy là các sản phẩm nhà Microsoft, từ Word, Excel, Powerpoint,...chúng đều có chung một kiểu menu. Nó giúp người dùng quen thuộc và giảm thời gian học tập khi nhảy sang một ứng dụng khác. Dễ ý rằng, hầu hết các ứng dụng liên quan soạn thảo văn bản, văn phòng đều có chung một kiểu thiết kế dấu khác nền tảng như Google Docs, Microsoft Docs, Open Office Docs



Quá dễ để làm quen với các ứng dụng khác nhau của nhà Microsoft đúng không? – Nguồn: Nielsen Norman Group

4. Tính đồng bộ và chuẩn hóa – Consistency and standard



5. Việc ngăn chặn lỗi xảy ra – Error prevention

❑ Không ai cản được cách người dùng gây ra lỗi khi sử dụng, luôn luôn. Vì thế, việc ngăn lỗi xảy ra là điều rất cần thiết. Hoặc là chúng ta cần loại bỏ những điều kiện dễ gây lỗi, hoặc là chúng ta cần kiểm tra hành động của người dùng trước một xác nhận nào đó.



Your password must have:

- ✓ 8 or more characters
- ✓ Upper & lowercase letters
- ✓ At least one number

Strength: strong



Avoid passwords that are easy to guess or used with other websites.

5. Việc ngăn chặn lỗi xảy ra – Error prevention

- ❑ Không một ai thích gặp phải lỗi trong quá trình sử dụng, tệ hơn nữa là khi chúng ta có cảm giác rằng mình đã làm sai điều gì đó. Do vậy, hệ thống cần loại bỏ những lỗi dễ xảy ra cho người dùng, hoặc kiểm tra và thông báo giúp họ trước khi họ xác nhận hành động tiếp theo.
- ❑ Hãy thiết kế một hệ thống hiệu quả nhất có thể để không một người dùng nào gặp phải những lỗi nghiêm trọng. Nếu một lỗi xuất hiện, hệ thống phải có chức năng phát hiện và đưa ra giải pháp đơn giản, dễ hiểu giúp người dùng xử lý lỗi đó.
- ❑ Một ví dụ đơn giản là khi trước khi người dùng hoàn tất một mẫu đăng kí tài khoản, chúng ta nên kiểm tra các trường thông tin đã được điền theo format mong đợi như email đã có kí tự @, các ô bắt buộc đã được nhập đủ,...

5. Việc ngăn chặn lỗi xảy ra – Error prevention

Order Form

First Name Last Name

Linda Johnson

Email Address

linda.johnson2gmail.co,

Please enter a valid email address.

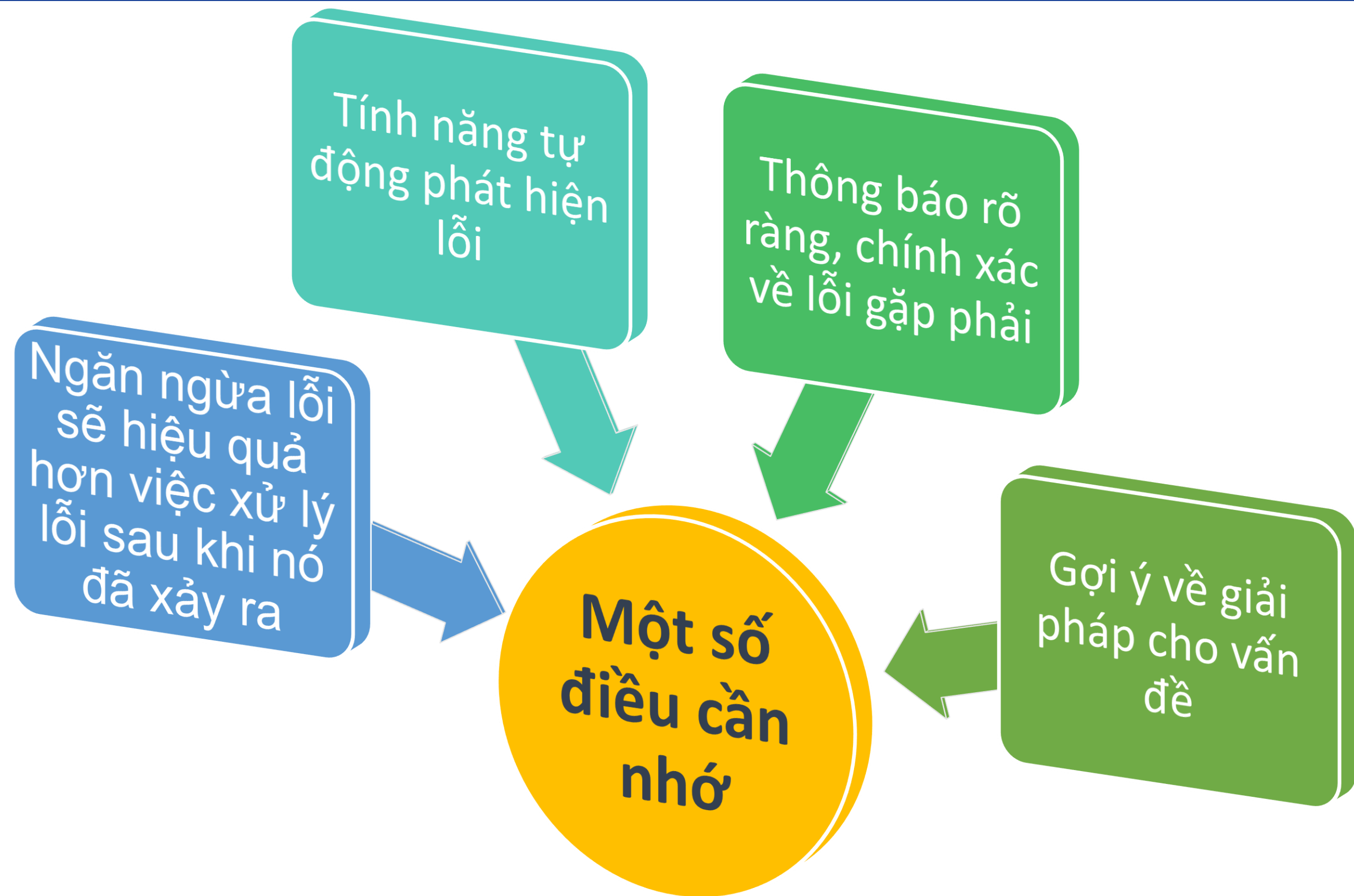
Credit Card Number Expiration Date (MM/DD/YYYY)

1234 5678 9999 1111 01-20-34

Please use the MM/DD/YYYY format.

Những trường thông tin nếu nhập sai sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng dữ liệu – Nguồn: formstacks.com

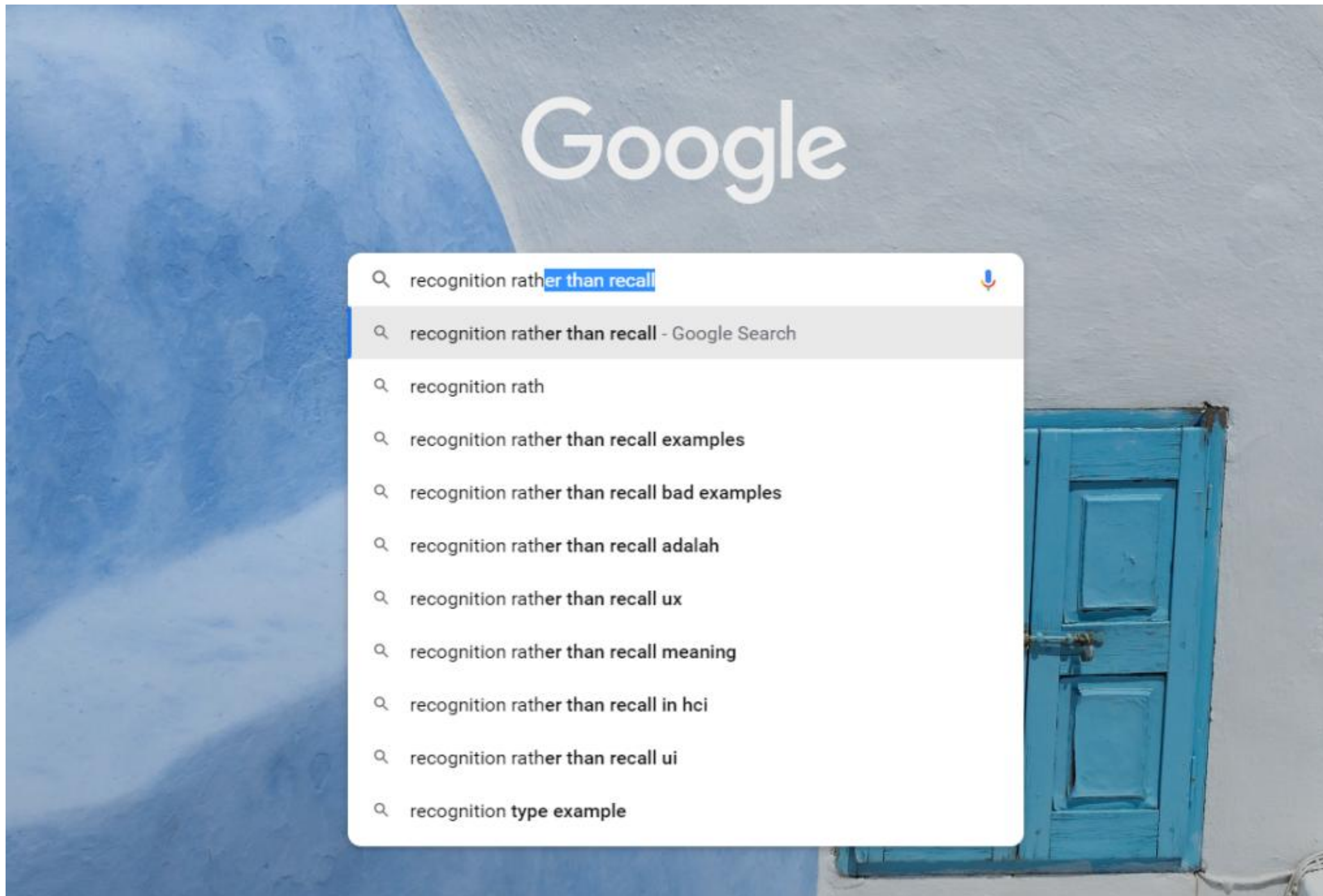
5. Việc ngăn chặn lỗi xảy ra – Error prevention



6. Gợi ý tốt hơn là gợi nhớ – Recognition rather than recall

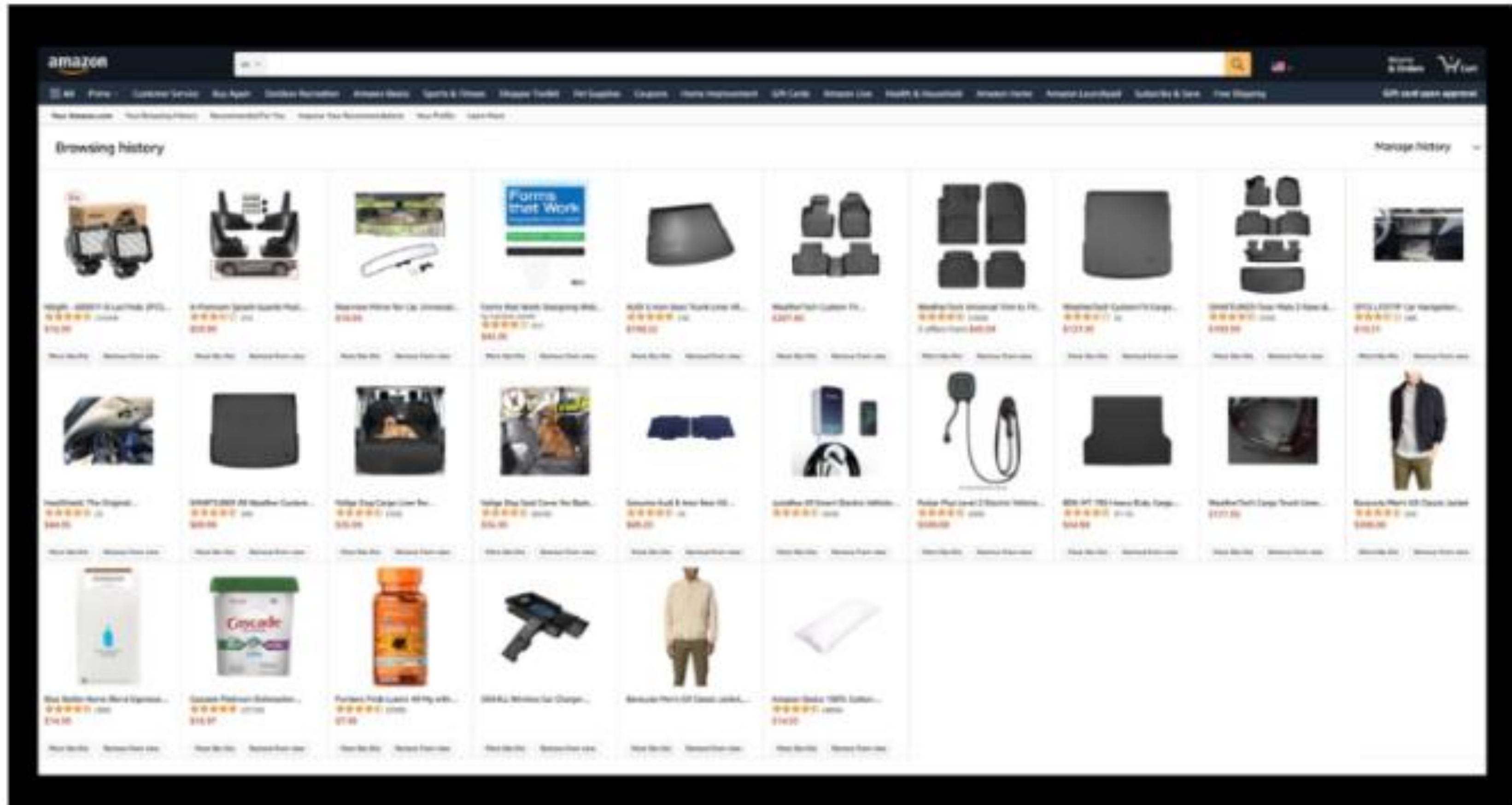
- ❑ Gợi ý là cách chúng ta sẽ giúp người dùng chọn lọc thông tin thông qua các manh mối. Còn gợi nhớ là yêu cầu tự lực lại trí nhớ để lấy mẫu thông tin ra. Chúng ta là một loài lười biếng. Thật đấy! Thế nên chẳng ai có nhu cầu nhớ đâu. Nếu đi sâu hơn thì quá trình này gọi là kích hoạt (activate) bộ nhớ. Giảm thiểu việc tải bộ nhớ (memory load) là điều nên làm.
- ❑ Một trường hợp tiêu biểu, là khi ta tìm kiếm bằng Google, nó sẽ hiển thị các từ khóa bên dưới nội dung được nhập để gợi ý xem có phải đang tìm một trong những cụm từ này không. Người dùng chỉ việc chọn lấy, đỡ thời gian gõ phím và cố nhớ xem mình nên gõ gì tiếp.

6. Gợi ý tốt hơn là gợi nhớ – Recognition rather than recall



Google gợi ý những từ khóa liên quan để tìm kiếm nhanh hơn

6. Gợi ý tốt hơn là gợi nhớ – Recognition rather than recall



*Amazon
cung cấp
menu để
người dùng
có thể xem
lại những
sản phẩm
mình đã xem
gần đây*

6. Gợi ý tốt hơn là gợi nhớ – Recognition rather than recall

- ❑ Như Nielsen đề cập, nhận biết một thứ gì đó sẽ dễ dàng hơn việc ghi nhớ nó. Hạn chế việc ghi nhớ của người dùng bằng cách thiết kế vật thể, hành động, các sự lựa chọn khả dĩ. Những chỉ dẫn cũng nên được hiển thị một cách rõ ràng.
- ❑ Sử dụng biểu tượng và các yếu tố thị giác khác như màu nền và việc sắp đặt thống nhất các lựa chọn/tính năng để giúp người dùng cũnhanh chóng tìm được chức năng cần thiết.

6. Gợi ý tốt hơn là gợi nhớ – Recognition rather than recall



6. Gợi ý tốt hơn là gợi nhớ – Recognition rather than recall



7. Tính linh động và hiệu quả khi sử dụng – Flexibility and efficiency of use

❑ Hai đặc tính này sẽ giúp người dùng thích thú khi sử dụng sản phẩm vì chúng mang lại tính hiệu quả khi sử dụng. Các phím tắt (shortcuts) là một cách như thế. kích hoạt (activate) bộ nhớ. Giảm thiểu việc tải bộ nhớ (memory load) là điều nên làm.

Word Shortcuts

Keys	Command	Result
Ctrl+X	Cut	Cuts Selected Text
Ctrl+C	Copy	Copy Selected Text
Ctrl+V	Paste	Paste Copies Content
Ctrl+P	Print	Enter Print Options
Ctrl+N	New	Open New Document
Ctrl+O	Open	Open Existing Document
Ctrl+W	Close	Close Document
Ctrl+F	Find	Find Word or Phrase
Ctrl+Z	Undo	Go One Step Backward
Ctrl+Y	Redo	Go One Step Forward
Ctrl+Alt+S	Split	Split the Window
Ctrl+Alt+V	Layout	Access Print Layout
Ctrl+Home	Home	Go to beginning of the Document
Ctrl+End	End	Go to the End of the Document
Ctrl+S	Save	Save/ Quick-Save Document

Khi đã sử dụng quen những phím tắt, bạn có thấy năng suất làm việc tăng lên? – Nguồn: technipages.com

7. Tính linh động và hiệu quả khi sử dụng – Flexibility and efficiency of use

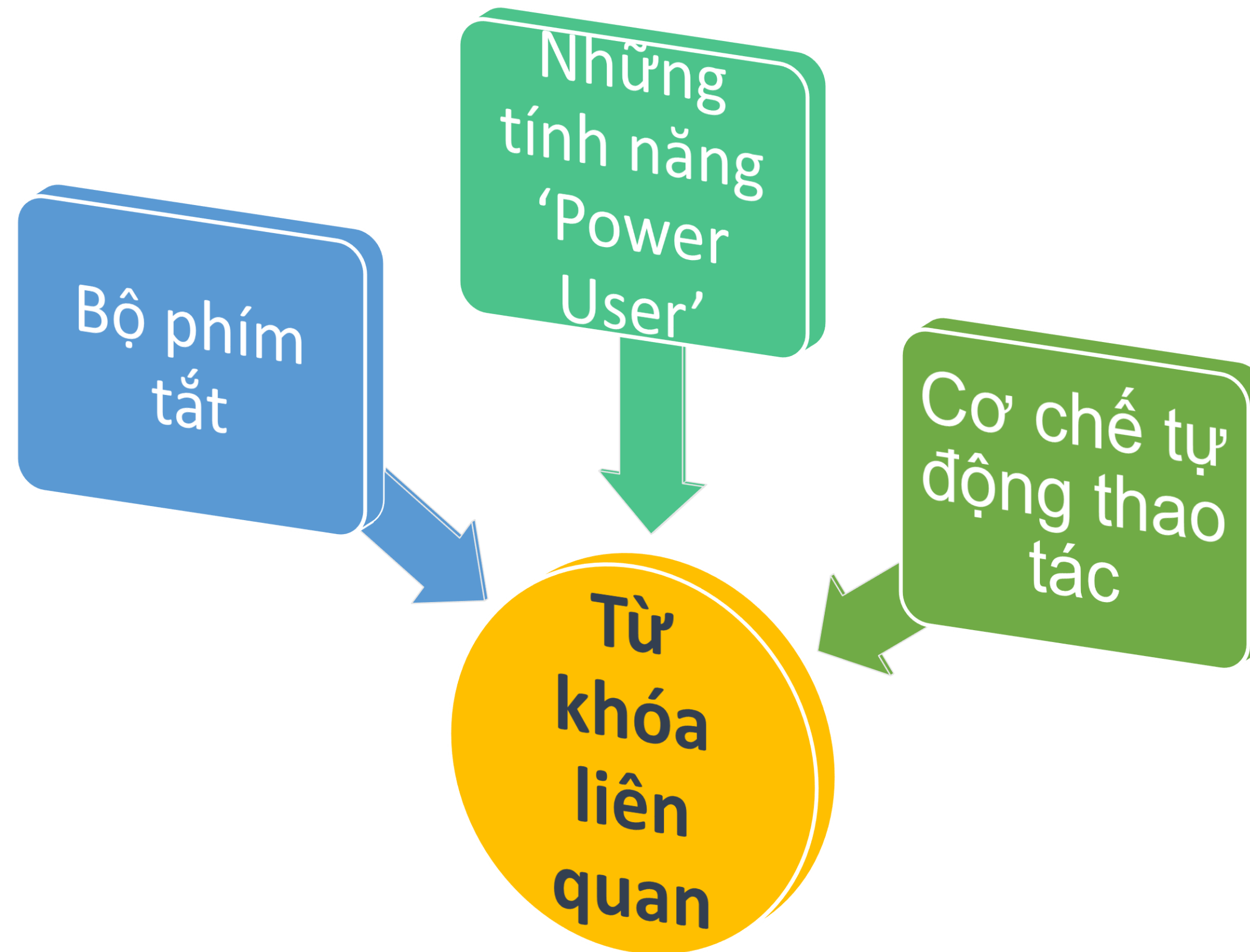
- ❑ Những người dùng đã quen với sản phẩm/dịch vụ thường có xu hướng sử dụng phím tắt hoặc các chức năng cao cấp hơn so với người dùng mới lần đầu tiếp cận sản phẩm.
- ❑ Cũng như việc khi chúng ta đi một con đường lần đầu tiên, tất nhiên sẽ tìm đường rộng và dễ đi, nhưng khi chúng ta đã bắt đầu quen đường thì sẽ tìm đường tắt hoặc được ít kẹt xe, việc sử dụng sản phẩm cũng vậy. Chúng ta cần nhớ rằng, việc chỉ cung cấp một con đường duy nhất để thực hiện một mục tiêu chức năng có thể không đồng nghĩa với việc tính khả dụng của chức năng này cao hơn. Việc nhận thức được tầm quan trọng của tính linh hoạt trong khi đánh giá heuristic là điều cần thiết.

7. Tính linh động và hiệu quả khi sử dụng – Flexibility and efficiency of use

❑ Chức năng 3D Touch trên Iphone, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác chức năng cơ bản của app mà không cần trực tiếp mở chúng.



7. Tính linh động và hiệu quả khi sử dụng – Flexibility and efficiency of use



8. Một thiết kế thẩm mỹ và tối giản – An aesthetic and minimalist design

- ❑ Tối giản hóa không có nghĩa là hạn chế. Tất cả thông tin đều phải mang những ý nghĩa nhất định.
- ❑ Tối giản hóa giao diện bằng cách loại bỏ những yếu tố/nội dung không cần thiết hoặc không có vai trò giúp đỡ người dùng.



8. Một thiết kế thẩm mỹ và tối giản – An aesthetic and minimalist design

❑ Ở trang chủ của Airbnb, thiết kế của menu được tối giản hóa giúp người dùng có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi mình mong muốn sau khi nhập chỉ 4 thông tin.

Sản phẩm cần thẩm mỹ nhưng cũng cần tối giản và gọn gàng trong thiết kế. Nếu bạn để quá nhiều yếu tố không liên quan có thể làm phân tâm người dùng, ngăn cản họ có thể thực sự tập trung vào những yếu tố cần thiết, giảm đi tính khả dụng của sản phẩm



8. Một thiết kế thẩm mỹ và tối giản – An aesthetic and minimalist design

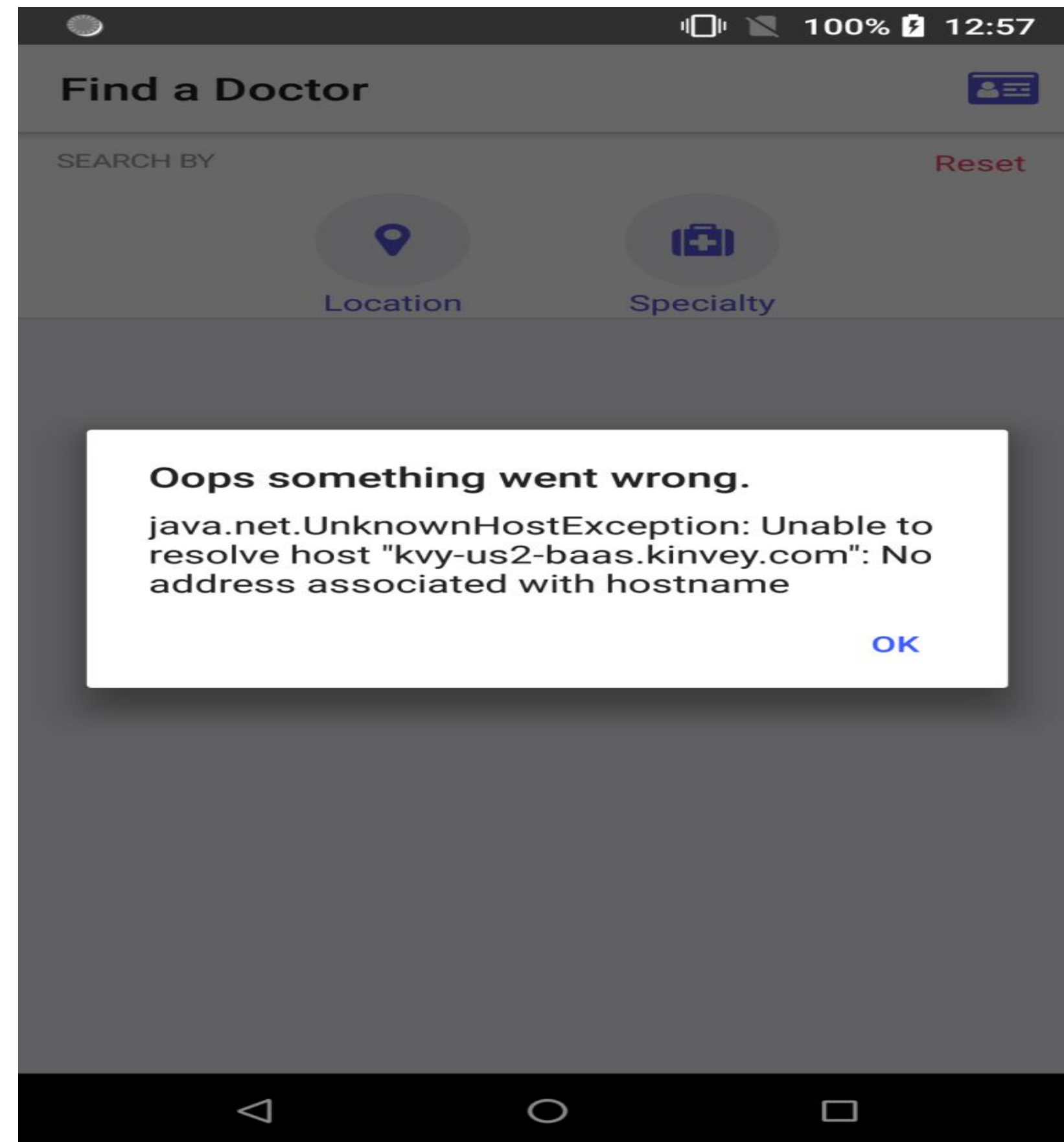
- ❑ Cái đẹp luôn là điều được chú ý trong thiết kế. Nhưng cái đẹp đó cũng cần tính liên quan. Cần loại bỏ đi những thành phần, thông tin không liên quan trong một giao diện.
- ❑ Hơn thế, thiết kế cần đơn giản hóa, tối giản hóa, tránh rườm rà vì người dùng đang sống trong thời đại có quá nhiều thông tin cần tiêu thụ.



*Bạn có thích thiết kế như thế này?
– Nguồn: spiralytics.com*

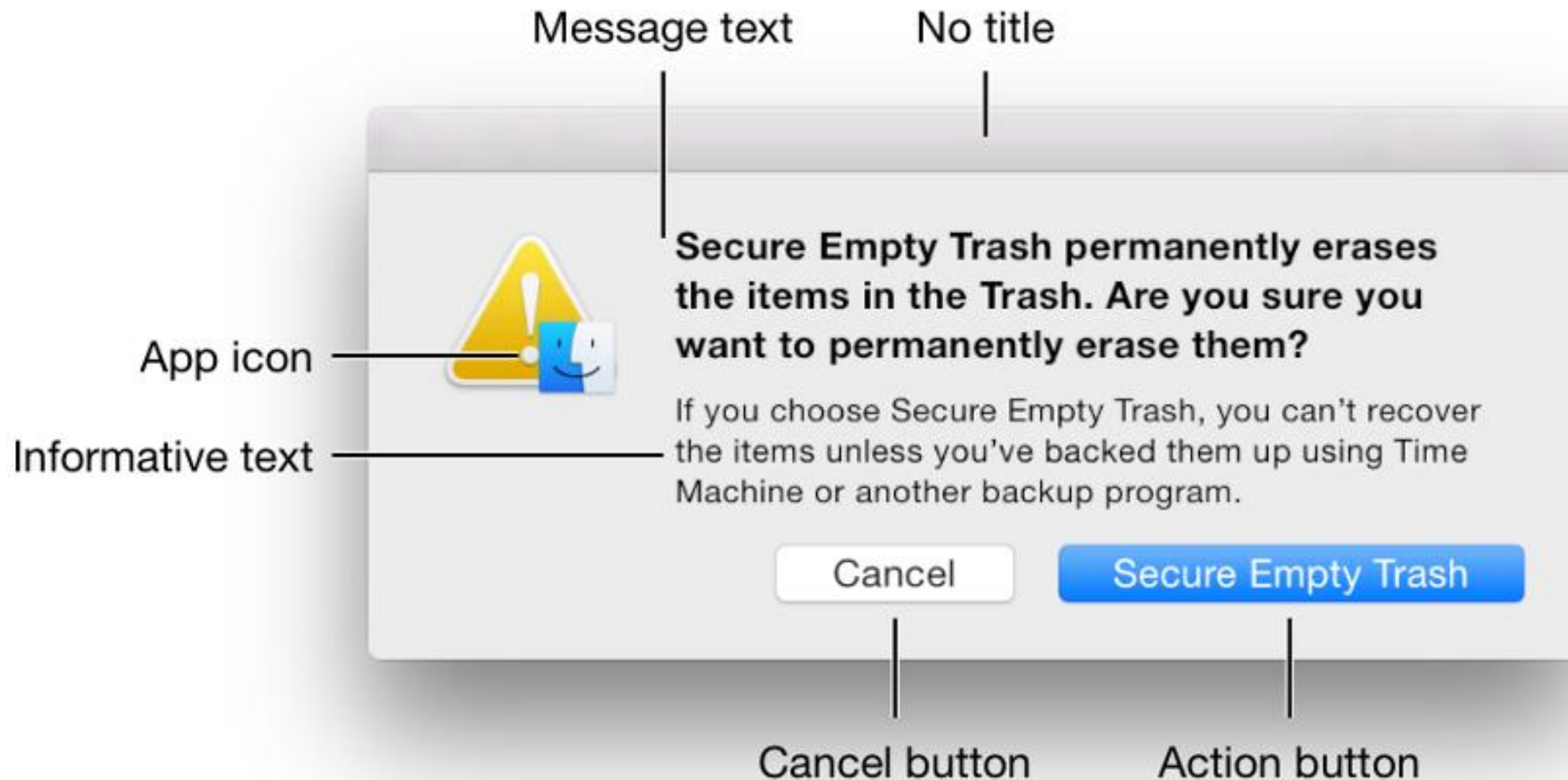
9. Giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và khôi phục được từ những lỗi – Help users recognize, diagnose, and recover from errors

❑ Các tin nhắn báo lỗi cần được thể hiện đơn giản, dễ hiểu và đề xuất được cách giải quyết vấn đề cho người dùng. Sẽ không ai vui nếu đọc một thông báo cộc lốc, không chủ vị và quan trọng là không thể hiểu được vì sao nó bị lỗi. Chúng ta có thể gặp những thông báo quá kỹ thuật mà không cách nào người dùng bình thường có thể đọc hiểu..



Có thể sẽ cần sự trợ giúp của chuyên gia để hiểu nội dung thông báo đấy!

9. Giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và khôi phục được từ những lỗi – Help users recognize, diagnose, and recover from errors



□ Nói cho người dùng biết chính xác điều gì sẽ xảy ra cả trước và sau khi họ thực hiện một hành động.

9. Giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và khôi phục được từ những lỗi – Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Thay vì giải thích dài dòng và khó nhớ thì **việc đi thẳng vào vấn đề, giải thích về các nguyên nhân** nghi ngờ gây ra lỗi một cách ngắn gọn và trực quan sẽ giúp người dùng có thể thoát khỏi lỗi đó một cách nhanh nhất.

P I X A R

FEATURE FILMS SHORT FILMS TECHNOLOGY EXTRAS CAREERS ABOUT



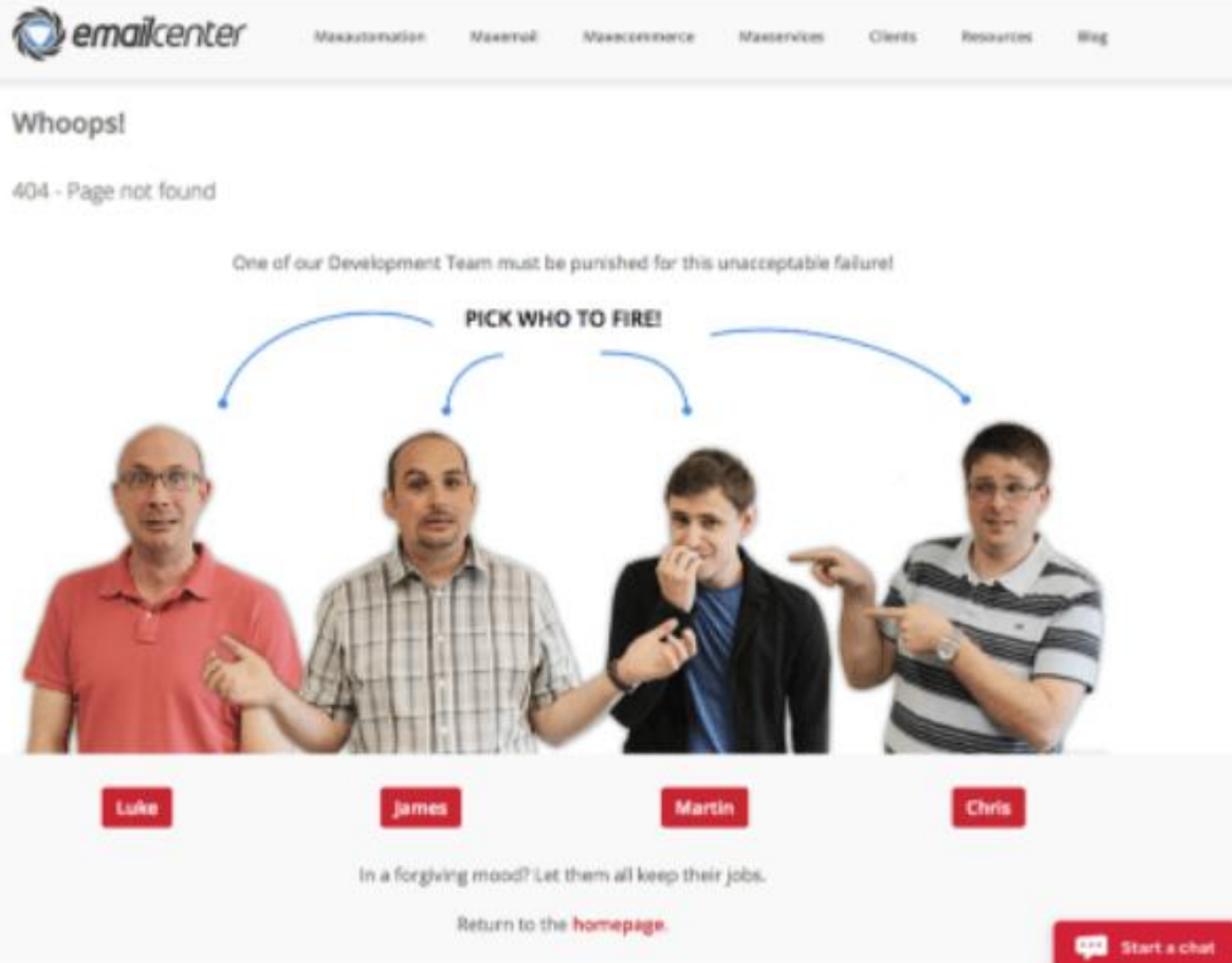
Awww...Don't Cry.

It's just a 404 Error!

What you're looking for may have been misplaced
in Long Term Memory.

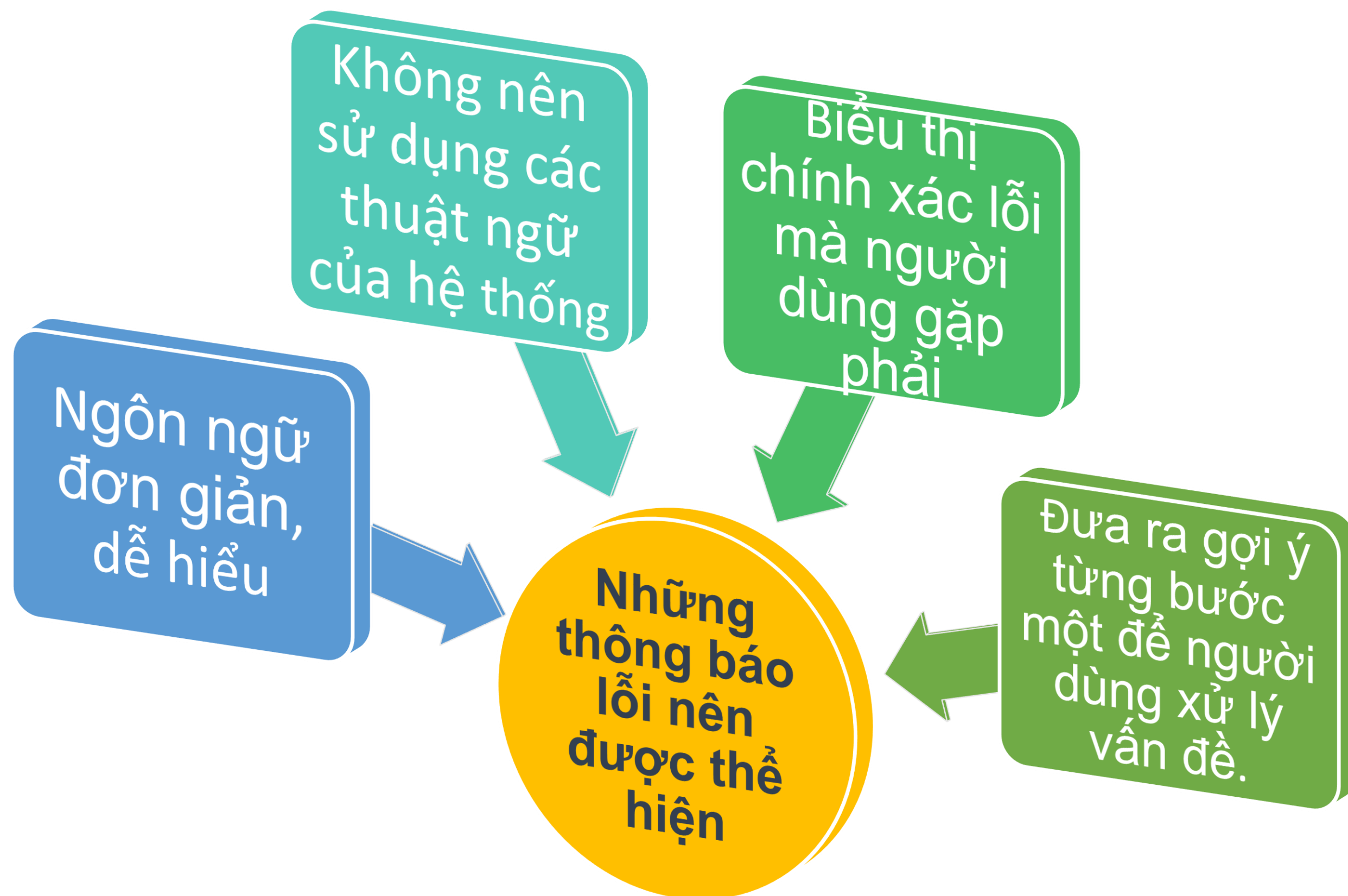
❑ PIXAR sử dụng chính nhân vật hoạt hình của mình để làm đại diện cho trang 404 Not Found. Thiết kế này vừa giúp người dùng có thể hiểu về lỗi gặp phải, tiện thể vừa quảng bá cho nội dung phim Inside Out của hãng.

9. Giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và khôi phục được từ những lỗi – Help users recognize, diagnose, and recover from errors



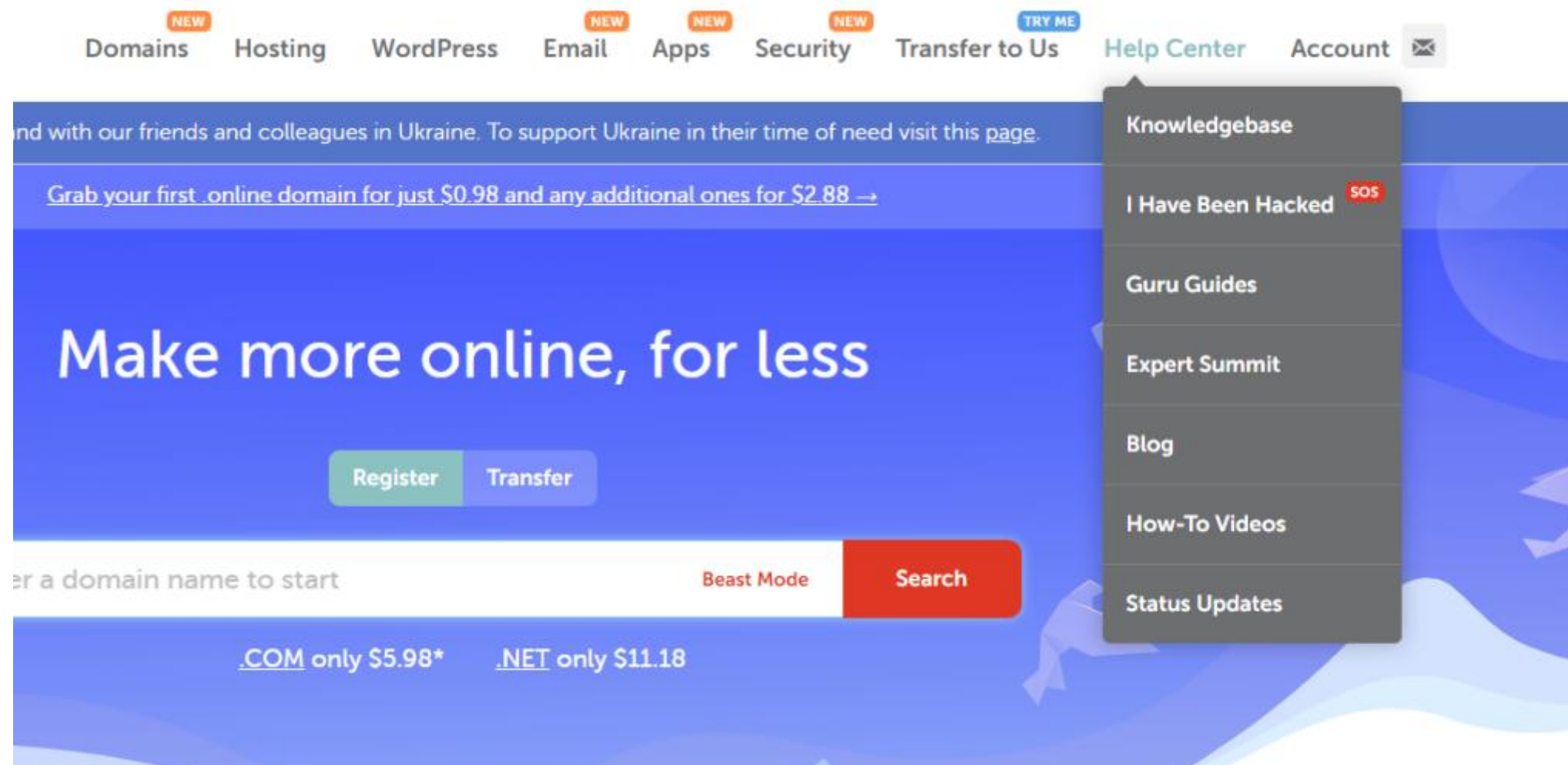
❑ Còn với Email Center UK trên trang “Không tìm thấy trang”, họ đưa ra hình ảnh của 4 nhân viên để người dùng chọn một người để phàn nàn, thiết kế vừa hài hước vừa đảm bảo uy tín.

10. Sự giúp đỡ và tài liệu hóa – Help and documentation



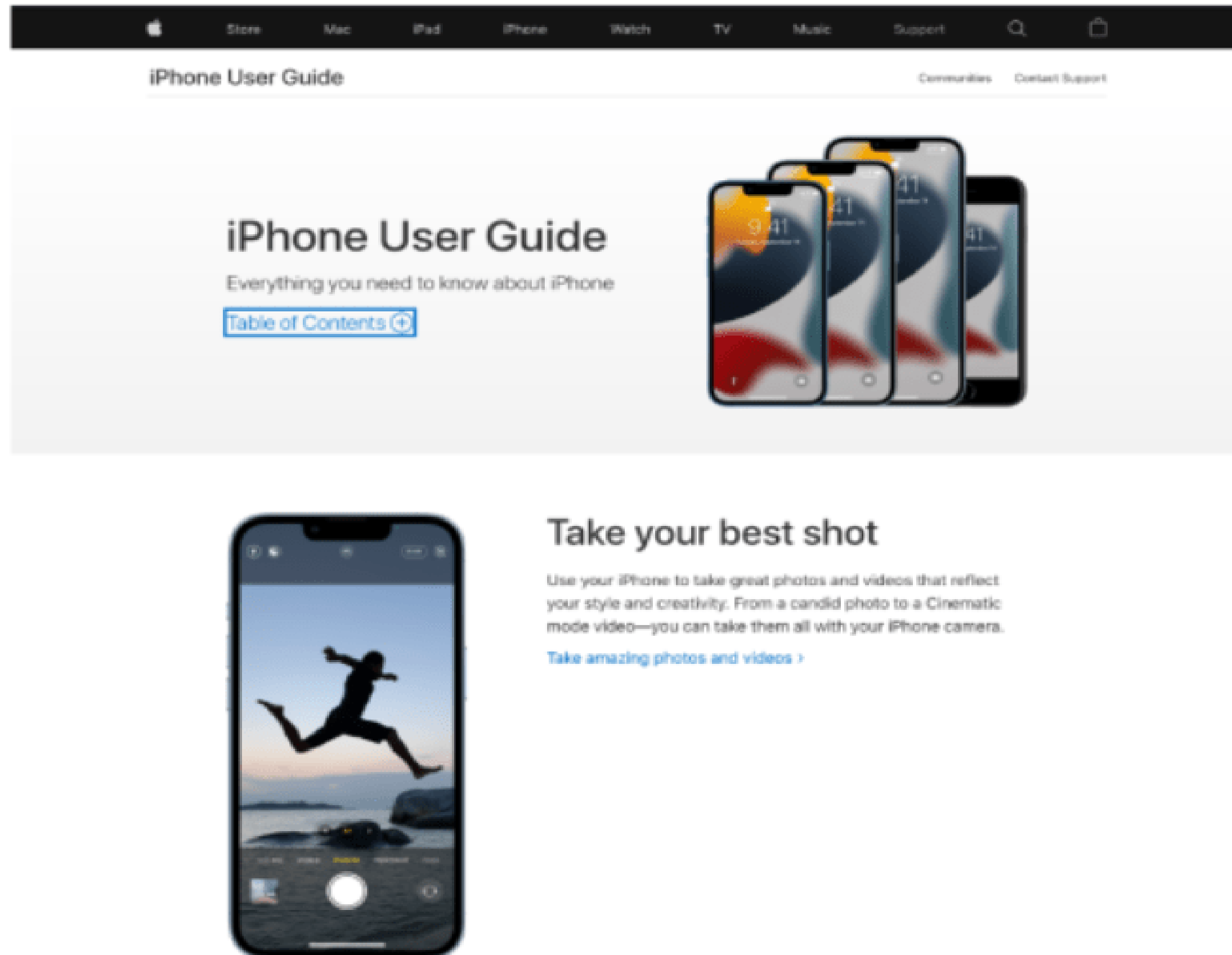
10. Sự giúp đỡ và tài liệu hóa – Help and documentation

- ❑ Sẽ tuyệt vời nếu hệ thống không cần giải thích mà người dùng vẫn sử dụng được. Nhưng vẫn rất cần thiết các tài liệu, hoặc một nơi để người dùng có thể tìm hiểu làm sao để thực hiện các tác vụ. Đó có thể là một trang wiki cung cấp các tài liệu hữu ích, hoặc một danh sách cách câu hỏi thường gặp kèm câu trả lời. Thậm chí còn tốt hơn là các ô chat để được trực tiếp giải đáp các vấn đề của người dùng.



Những trung tâm hỗ trợ như hình sẽ giúp người dùng rất nhiều cho việc học sử dụng các tính năng

10. Sự giúp đỡ và tài liệu hóa – Help and documentation

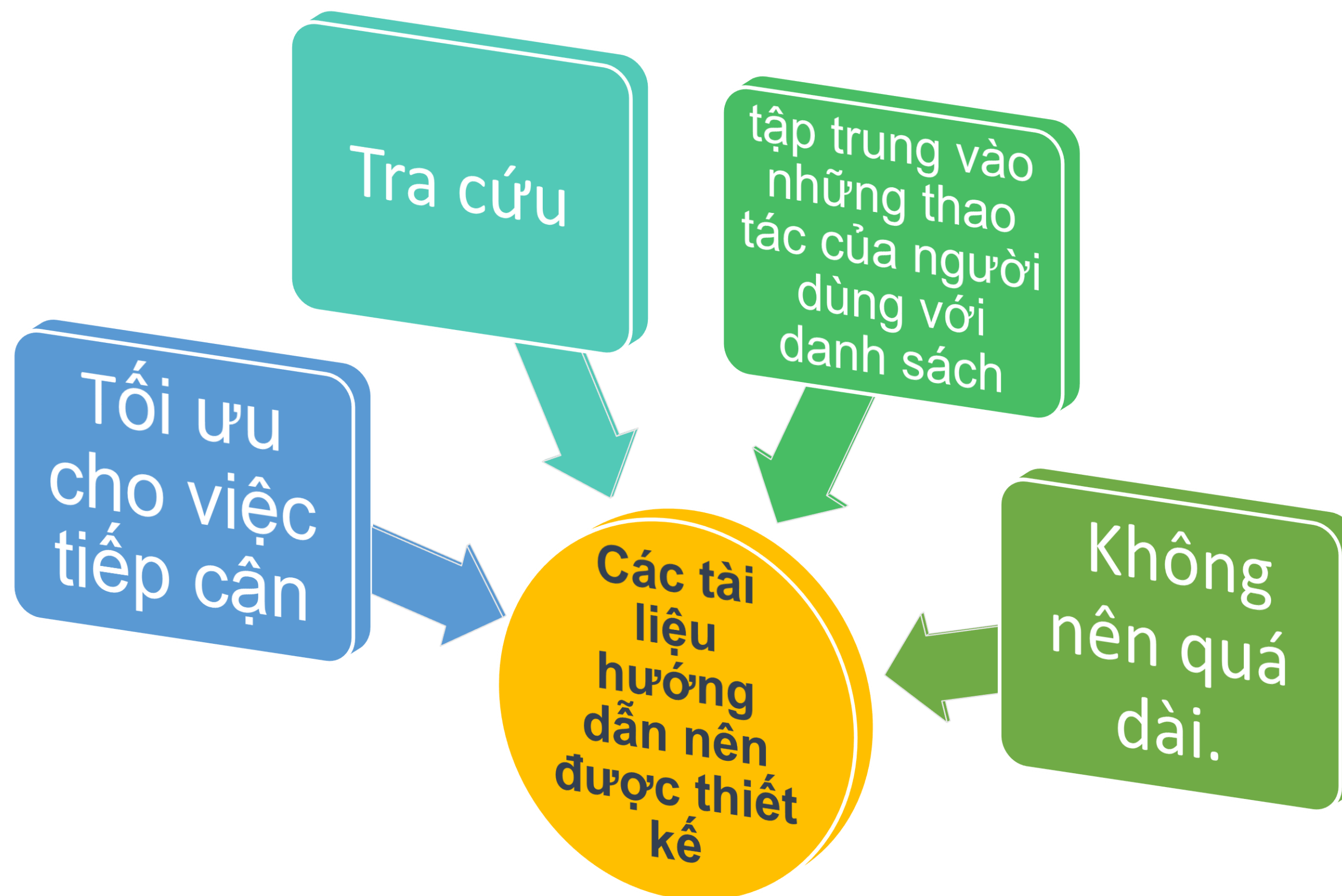


Apple cung cấp mục lục trong hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, ngoài ra khách hàng còn có thể sử dụng từ khóa để tìm kiếm về phần mình muốn xem ngay trên thanh tìm kiếm mà không cần phải xem hết các mục trên hướng dẫn sử dụng.

10. Sự giúp đỡ và tài liệu hóa – Help and documentation

Không có nhiều khách hàng tìm đến phần hướng dẫn sử dụng tuy nhiên đây chính là nơi duy nhất có thể giúp khách hàng tự tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình trong quá trình trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Tất nhiên ở tiêu chuẩn đánh giá số 5, chúng ta cần thiết kế để phòng ngừa các lỗi có thể xảy ra, tuy nhiên một số lỗi vẫn có thể xảy ra và để người dùng có thể tự mình giải quyết các lỗi đó một cách nhanh chóng nhất trong ít bước nhất thì phần hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cần được văn bản hóa một cách thông minh. Đây cũng là một trong những điều lưu ý để hoàn thiện hơn tính khả dụng của thiết kế.

10. Sự giúp đỡ và tài liệu hóa – Help and documentation



10. Sự giúp đỡ và tài liệu hóa – Help and documentation

- ❑ Website thương mại điện tử: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,...
- ❑ Website giới thiệu doanh nghiệp: sunhouse.com.vn, duytan.vn,....
- ❑ Website giải trí: mp3.zing.vn, ngoisao.net,...
- ❑ Website truyền thông: dantri.com.vn, tuoitre.vn, ...
- ❑ Website giáo dục: ktkthcm.edu.vn, ntt.edu.vn,

Ngoài ra còn một số dạng website khác như: website giới thiệu cá nhân, forum, Wiki hoặc trang web diễn đàn cộng đồng

• **Câu 1:** Ứng dụng thương mại điện tử cung cấp tính năng **tìm kiếm thông minh** và **gợi ý từ khóa** khi người dùng nhập vào ô tìm kiếm. Đây là ứng dụng của nguyên tắc nào?

- A. Hiệu suất và sự linh hoạt
- B. Hiển thị trạng thái hệ thống
- C. Phòng tránh lỗi
- D. Kiểm soát và tự do của người dùng

✅ Đáp án đúng: A

Câu 2: Khi người dùng nhập sai thông tin trong biểu mẫu đăng ký, hệ thống hiển thị lỗi “**Lỗi không xác định**” thay vì chỉ ra chính xác lỗi là gì. Điều này vi phạm nguyên tắc nào?

- A. Hiển thị trạng thái hệ thống
- B. Thiết kế tối giản
- C. Giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và phục hồi lỗi
- D. Phòng tránh lỗi

✅ Đáp án đúng: C

-
- **Câu 3:** Hệ thống cho phép người dùng **hoàn tác (undo)** hoặc **làm lại (redo)**. Đây là ví dụ của nguyên tắc nào?
 - A. Hiệu suất và sự linh hoạt
 - B. Kiểm soát và tự do của người dùng
 - C. Tính nhất quán và tiêu chuẩn
 - D. Phòng tránh lỗi

✓ Đáp án đúng: B

-
- **Câu 4:** Nguyên tắc “**Hiển thị trạng thái hệ thống**” có nghĩa là gì?
 - A. Hệ thống phải hiển thị rõ ràng trạng thái hiện tại cho người dùng.
 - B. Hệ thống phải cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước.
 - C. Hệ thống phải cho phép người dùng quay lại bất kỳ bước nào.
 - D. Hệ thống phải có giao diện tối giản, không làm rối người dùng.

✓ Đáp án đúng: A

Bài tập 1: Phân tích lỗi giao diện (Heuristic Evaluation)

Yêu cầu:

- Chọn một trang web hoặc ứng dụng di động bạn thường sử dụng (VD: Shopee, Zalo, Gmail).
- Xác định ít nhất **3 lỗi UX/UI** vi phạm các nguyên tắc Heuristic của Jakob Nielsen.
- Đề xuất cách cải thiện để khắc phục những lỗi này.

Ví dụ:

- **Lỗi:** Trang thanh toán của Shopee không hiển thị tiến trình đơn hàng sau khi đặt mua → (**Vi phạm nguyên tắc 1: Hiển thị trạng thái hệ thống**).
- **Cải thiện:** Thêm thanh tiến trình hiển thị trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã nhận).

Bài tập 2: So sánh giao diện hai ứng dụng

Yêu cầu:

- Chọn hai ứng dụng có cùng chức năng (VD: Facebook Messenger và Zalo).
- So sánh giao diện và trải nghiệm người dùng theo 5 tiêu chí:
 - Dễ sử dụng
 - Tính trực quan
 - Tính nhất quán
 - Ngăn ngừa lỗi
 - Hỗ trợ người dùng sửa lỗi
- Đưa ra nhận xét ứng dụng nào tối ưu hơn về UX/UI.

Ví dụ:

- Messenger dễ dàng hoàn tác tin nhắn đã gửi, trong khi Zalo không có tính năng này → Messenger tối ưu hơn theo nguyên tắc "**Kiểm soát và tự do của người dùng**".

Bài tập 3: Kiểm tra khả năng nhận diện lỗi hệ thống

Yêu cầu:

- Sử dụng một ứng dụng hoặc website bất kỳ và cố tình thực hiện một hành động sai (VD: nhập mật khẩu sai trên Facebook, tìm kiếm một trang không tồn tại).
- Quan sát cách hệ thống phản hồi với lỗi đó.
- Đánh giá thông báo lỗi theo 3 tiêu chí:
 - Có dễ hiểu không?
 - Có gợi ý cách khắc phục không?
 - Có ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng không?

Ví dụ:

- Khi nhập sai mật khẩu trên Facebook, hệ thống hiển thị thông báo **"Mật khẩu không đúng. Hãy thử lại hoặc nhấp vào 'Quên mật khẩu' để đặt lại mật khẩu."** → Thông báo dễ hiểu và có hướng dẫn cụ thể (Áp dụng nguyên tắc 9: Hỗ trợ người dùng nhận biết và sửa lỗi).

Bài tập 4: Phân tích UX của một ứng dụng phổ biến

◆ Yêu cầu:

- Chọn một ứng dụng nổi tiếng (VD: TikTok, Facebook, Zalo).
- Trả lời các câu hỏi sau:
 - Ứng dụng này có những điểm mạnh về UX/UI nào?
 - Những tính năng nào có thể gây khó khăn cho người dùng mới?
 - Ứng dụng có áp dụng nguyên tắc "**Phòng tránh lỗi**" (Error Prevention) không?
 - Ứng dụng có hỗ trợ người dùng phục hồi lỗi (Undo, Back, Restore) không?

Ví dụ:

- **TikTok:** Dễ sử dụng nhưng không có nút "Quay lại" khi lỡ vuốt mất video yêu thích → Thiếu **Kiểm soát và tự do của người dùng**.
- **Zalo:** Khi gửi ảnh, không thể xem trước ảnh đã gửi → Vi phạm nguyên tắc "**Hiển thị trạng thái hệ thống**".

Câu hỏi tình huống (Scenario-based Questions)

- **Câu 1:** Một ứng dụng học trực tuyến hiển thị nút “**Nộp bài**” nhưng không có xác nhận, khiến sinh viên bấm nhầm và không thể sửa lại bài. Điều này vi phạm nguyên tắc nào?

✍ **Trả lời:** Nguyên tắc "Kiểm soát và tự do của người dùng".

- **Câu 2:** Một trang web thương mại điện tử sử dụng màu đỏ cho cả **nút thanh toán** và **nút hủy đơn hàng**, khiến người dùng dễ nhầm lẫn. Hãy đề xuất cách cải thiện theo nguyên tắc Heuristic.

✍ **Trả lời:** Thay đổi màu sắc để tạo sự khác biệt rõ ràng giữa nút quan trọng và nút hủy bỏ, tuân theo nguyên tắc "Tính nhất quán và tiêu chuẩn".

-
- **Câu 3:** Khi người dùng đặt vé máy bay, hệ thống hiển thị thông báo:
 **“Có lỗi xảy ra!”**
Nhưng không giải thích cụ thể lỗi gì và cách khắc phục. Hãy đề xuất cách cải thiện theo Heuristic.

✍ **Trả lời:** Hệ thống cần hiển thị thông báo rõ ràng hơn như: “Lỗi: Số lượng vé bạn chọn không còn đủ. Vui lòng chọn chuyến bay khác.” Điều này giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và phục hồi lỗi tốt hơn.

Câu hỏi tình huống 1: Phản hồi hệ thống (Visibility of System Status)

Bạn đang sử dụng một trang web thương mại điện tử để đặt hàng. Sau khi nhấn nút “Thanh toán”, hệ thống không hiển thị thông báo nào trong vòng 30 giây.

Câu hỏi:

1. Tình huống này vi phạm nguyên tắc nào của Jakob Nielsen?
2. Nếu bạn là UX Designer, bạn sẽ đề xuất giải pháp nào để cải thiện?

1. Tình huống này vi phạm nguyên tắc nào của Jakob Nielsen?

Vi phạm nguyên tắc "Phản hồi hệ thống" (Visibility of System Status). Khi người dùng thực hiện một hành động quan trọng như thanh toán, hệ thống cần phản hồi ngay lập tức để họ biết rằng hành động đã được tiếp nhận và đang xử lý.

2. Nếu bạn là UX Designer, bạn sẽ đề xuất giải pháp nào để cải thiện?

Hiển thị một thanh tiến trình (progress bar) hoặc thông báo "Đang xử lý..." để người dùng biết hệ thống không bị treo. Cung cấp thời gian ước tính hoàn tất quá trình xử lý. Nếu có lỗi, hiển thị thông báo kèm hướng dẫn để người dùng biết phải làm gì tiếp theo.

Câu hỏi tình huống 2: Kiểm soát và tự do của người dùng (User Control & Freedom)

Một ứng dụng ngân hàng không cho phép người dùng hủy giao dịch chuyển tiền ngay sau khi nhập sai số tài khoản, dù chưa xác nhận giao dịch.

Câu hỏi:

1. Nguyên tắc nào đang bị vi phạm?
2. Hãy đề xuất một giải pháp UI/UX giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Câu hỏi tình huống 3: Nhất quán và tiêu chuẩn (Consistency & Standards)

Một ứng dụng đặt xe hiển thị nút "Đặt xe" bằng màu xanh dương trên màn hình chính, nhưng khi vào chi tiết đặt xe, nút lại chuyển thành màu đỏ. Điều này gây nhầm lẫn cho người dùng.

Câu hỏi:

1. Vấn đề này ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm người dùng?
2. Đề xuất cách khắc phục để đảm bảo tính nhất quán.

Câu hỏi tình huống 4: Phòng tránh lỗi (Error Prevention)

Trên một trang web đặt vé máy bay, nếu người dùng nhập sai ngày bay (VD: ngày về nhỏ hơn ngày đi), hệ thống vẫn cho phép tiếp tục mà không hiển thị cảnh báo nào.

Câu hỏi:

1. Vi phạm nguyên tắc nào?
2. Hãy đề xuất một giải pháp UI giúp người dùng tránh lỗi này.

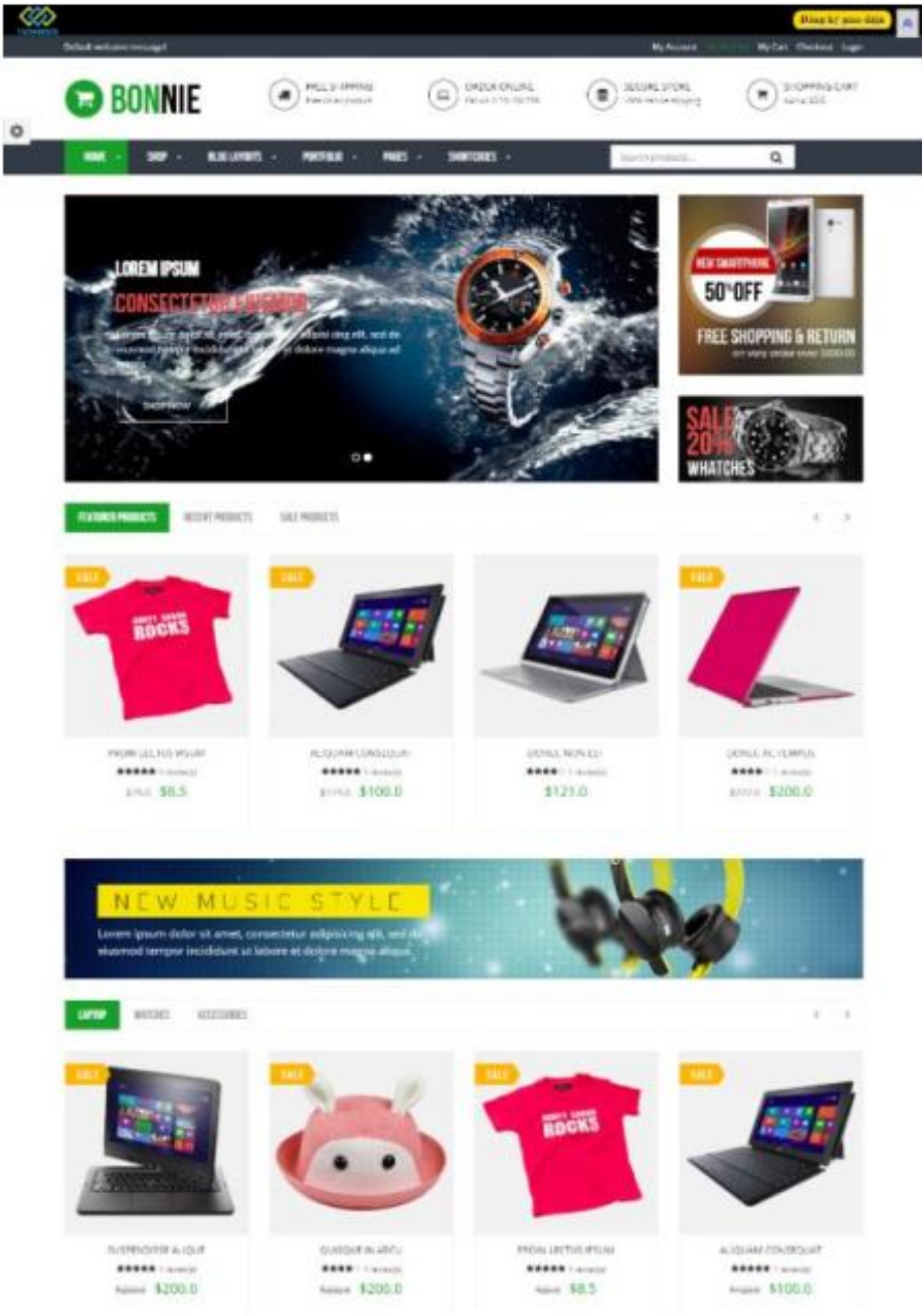
Câu hỏi tình huống 5: Nhận diện hơn là nhớ lại (Recognition Rather Than Recall)

Một ứng dụng quản lý công việc yêu cầu người dùng nhập mã dự án thủ công mỗi lần thêm nhiệm vụ mới, thay vì hiển thị danh sách các dự án có sẵn để chọn.

Câu hỏi:

1. Tại sao việc bắt người dùng nhớ mã dự án là một vấn đề UX?
2. Làm thế nào để cải thiện chức năng này để giảm gánh nặng ghi nhớ cho người dùng?

Bài tập 1:
Hãy tạo
trang web
theo mẫu
như sau





LA CHAMPA

Tinh khiết từ hoa cỏ

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | KHUYẾN MÃI | HỆ THỐNG PHÂN PHỐI | LIÊN HỆ

Tìm kiếm sản phẩm...



PHÂN PHỐI HÀNG TINH DẦU TRÊN TOÀN QUỐC

TINH DẦU 100% NGUYÊN CHẤT

» TINH DẦU ĐƠN HƯƠNG

» TINH DẦU HỢP HƯƠNG

DẦU BASE OILS, BƠ, SÁP WAX, BUTTER

CHĂM SÓC CƠ THỂ BODY CARE OILS

CHĂM SÓC DA MẶT SKIN CARE OILS

CHĂM SÓC TÓC HAIR CARE OIL

ĐÈN XÔNG HƯƠNG AROMA WARMERS

SẢN PHẨM SPA- PRODUCTS FOR SPA

AROMATHERAPY SUNDRIES KIT



SẢN PHẨM MỚI

Gọi chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn

Type here to search

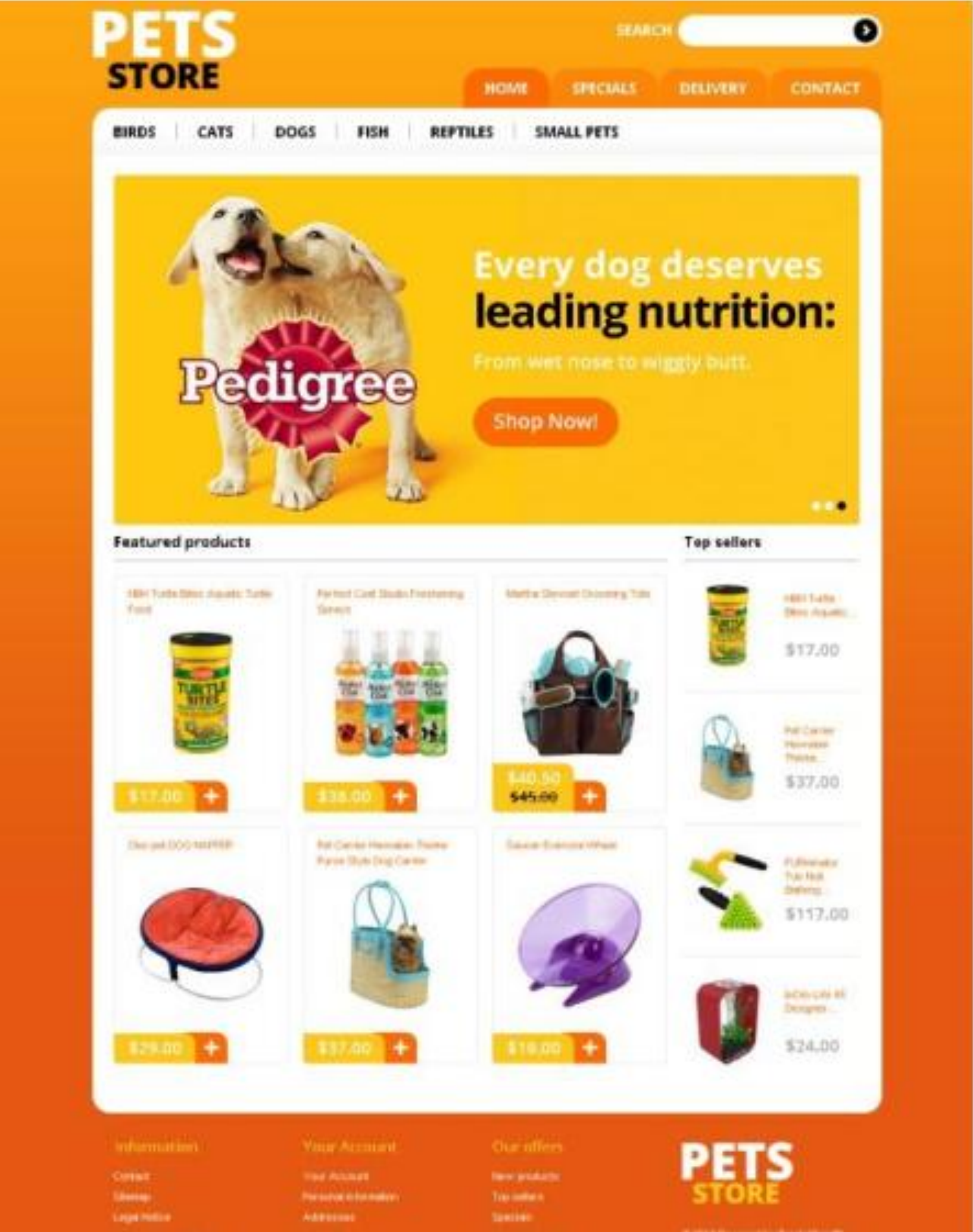
09/06/2026

CHƯƠNG 4

3:19 PM 09/03/2023

67

Bài tập 2:
Hãy tạo
trang web
theo mẫu
như sau





Bài tập 3:

- Tạo trang web theo chủ đề Bán thực phẩm tươi sạch góp phần bảo vệ môi trường